ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# ARDSのリクルータビリティ評価

PEEPを上げる前に、開く肺かどうかを測る

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-14

ARDSの肺には、圧をかければ開く部分と、圧をかけても開かない部分があります。開く部分が多い患者では高めのPEEPが肺を守り、少ない患者では同じPEEPが開いている肺を伸ばしすぎ、循環を落とします。この「圧で開く余地」をリクルータビリティと呼びます。

この資料は、リクルートメントとは何かから始め、リクルータビリティをベッドサイドで測る方法を1つずつ説明します。どの方法も、何を見ているか、手順、値の読み方、限界の順に書いています。区切りの値はどれも少数例から出た目安で、測って決めたPEEPが転帰を良くするという試験はまだありません。

P/V Tool の手順と画面は Hamilton C6 に合わせて書いています（当院で P/V Tool が使える機種は C6 です）。画面の図は、メーカーが公開している資料をもとに描き直した模式図で、実機の表示と細部は違います。PEEPの試験の全体像はARDS §6、プラトー圧と駆動圧の測り方は肺保護換気 §3にあります。

**表1｜この資料の地図**

| 章 | 方法 | 何を見ているか | 要るもの | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| §1、§2 | — | リクルートメントとリクルータビリティの定義。先に読む | — | — |
| §4 | P/V Tool（フルPVループ） | 5→40 cmH₂Oのループのすき間。この肺は圧で開くか | P/V Tool のある機種（C6） | ● 条件つき |
| §5 | R/I ratio | PEEPを10 cmH₂O下げた1呼吸で、余分に出る呼気量 | 量規定の換気ができる人工呼吸器 | ● 条件つき |
| §6 | デクリメンタルPEEP | PEEPを下げていくときのコンプライアンスとSpO₂ | 特別な道具は要らない | ● 確か（限界がある、まで） |
| §7 | Tidal PV loop | 今の設定の1呼吸のループのすき間。1呼吸ごとに開閉しているか | P/V Tool のある機種（C6） | ● 提案の段階 |
| §3-1 | CT、EIT | 開いた肺の量、換気の分布 | CT室への移動、EITの装置 | 概要だけ |
| §8 | — | 結果をどう使い分け、PEEPにつなげるか | — | — |

行わないことが3つあります。

- 長く高い圧のリクルートメント手技（35 $cmH_2O$以上を1分以上）は行いません（§6-2）。
- 1つの数字（NMD、R/I ratio、ヒステリシス）だけでPEEPを決めません（§8-1）。
- エアリーク、循環が不安定、頭蓋内圧亢進の患者では測りません（§3-3）。

本文では、方法ごとに根拠の強さを札で示します。

| | |
|---|---|
| ● 確か | 複数のRCT、メタ解析、ガイドラインがそろっている |
| ● 条件つき | 生理学研究で筋は通るが、少数例。区切りの値と転帰は確かめられていない |
| ● 提案の段階 | 単施設の少数例。ほかの施設での確認が無い |

## § 1 リクルートメントとは

リクルートメントは、つぶれた肺が圧で開いて換気に加わることです。開く圧と閉じる圧がずれているので、圧を上げるときと下げるときの曲線の間にすき間（ヒステリシス）ができます。あとの方法は、どれもこのすき間か、開く肺の量を見ています。

### 1-1. つぶれた肺が開くこと

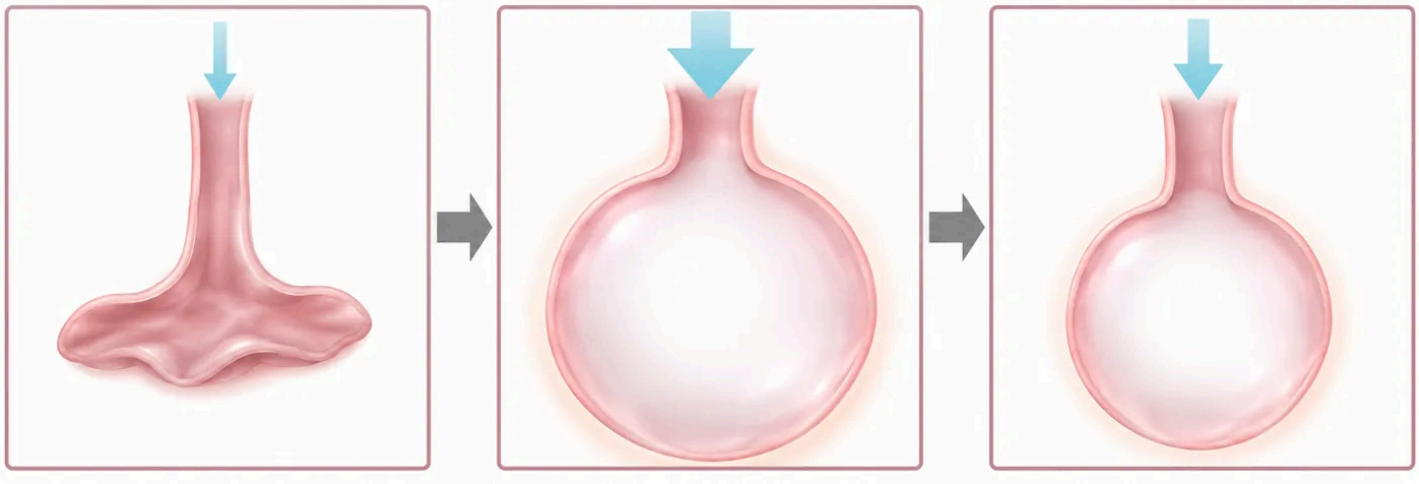
**リクルートメント（recruitment）は、つぶれて空気が入っていなかった肺胞や細い気道が、圧をかけられて開き、換気に加わることです。開いていた肺がつぶれることは、デリクルートメント（derecruitment）と呼びます。**

つぶれた肺を開く手段は2つあります。1つはリクルートメント手技で、ふだんの換気より高い圧を一時的にかけて、閉じた細い気道と空気の無い肺胞を開きます [Hamilton P/V Tool]。もう1つはPEEPで、開いた肺が呼気の終わりにまたつぶれるのを防ぎます [Hamilton P/V Tool]。開くのは高い圧、開いたまま保つのはPEEP、と分けて考えます。

ARDSの肺で背側がつぶれやすい理由は、腹臥位療法 §1-2にあります。

### 1-2. 開く圧と閉じる圧

**つぶれた肺胞は、ある圧を超えるまで開きません。この圧を開く圧（opening pressure）と呼びます。開いた肺胞は、圧を下げてもすぐにはつぶれず、もっと低い圧まで下がってから閉じます。この圧が閉じる圧（closing pressure）です（図1）。**



| つぶれている | 開く | 開いたまま |
| --- | --- | --- |
| 圧が開く圧に届いていない | 圧が開く圧を超えた | 圧を下げても、閉じる圧より上なら閉じない |

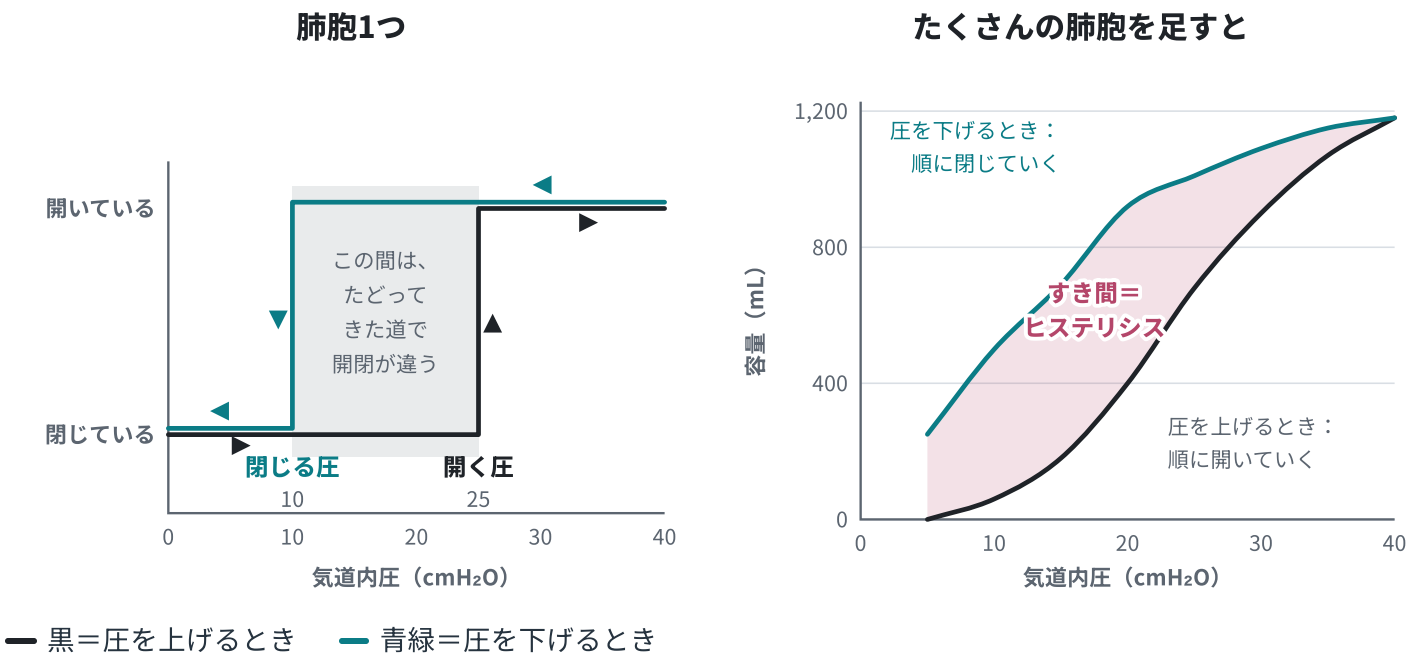
模式図。出典：Mojoli Curr Opin Crit Care 2024

図1. **開く圧と閉じる圧**

> 開くには高い圧が要り、開いたあとは、それより低い圧でも開いたままでいられます。

開く圧は肺胞ごとに違い、開く圧が高い肺胞ほど、閉じる圧も高い傾向があります [Mojoli CurrOpinCritCare2024]。CTの研究では、30〜45 cm$H_2O$の間で新たに開く肺組織が、軽症で10 g、重症で162 gありました [Cressoni ICM2017]。重症の肺には、40 cm$H_2O$をかけてもまだ開かない部分が残ります。

肺胞1つは、開く圧で開き、閉じる圧で閉じる、角ばった動きをします。開く圧と閉じる圧の違う肺胞をたくさん足し合わせると、圧を上げるときの曲線と下げるときの曲線がずれた、なめらかなループになります（図2）。同じ圧で比べると、圧を下げていくときの方が、肺に入っている空気が多くなります [Mojoli CurrOpinCritCare2024]。この2本の曲線のすき間を、ヒステリシスと呼びます。




模式図。開く圧25 cmH₂O、閉じる圧10 cmH₂Oは説明のための例。出典：Mojoli Curr Opin Crit Care 2024

図2. **肺胞1つと、たくさんの肺胞**

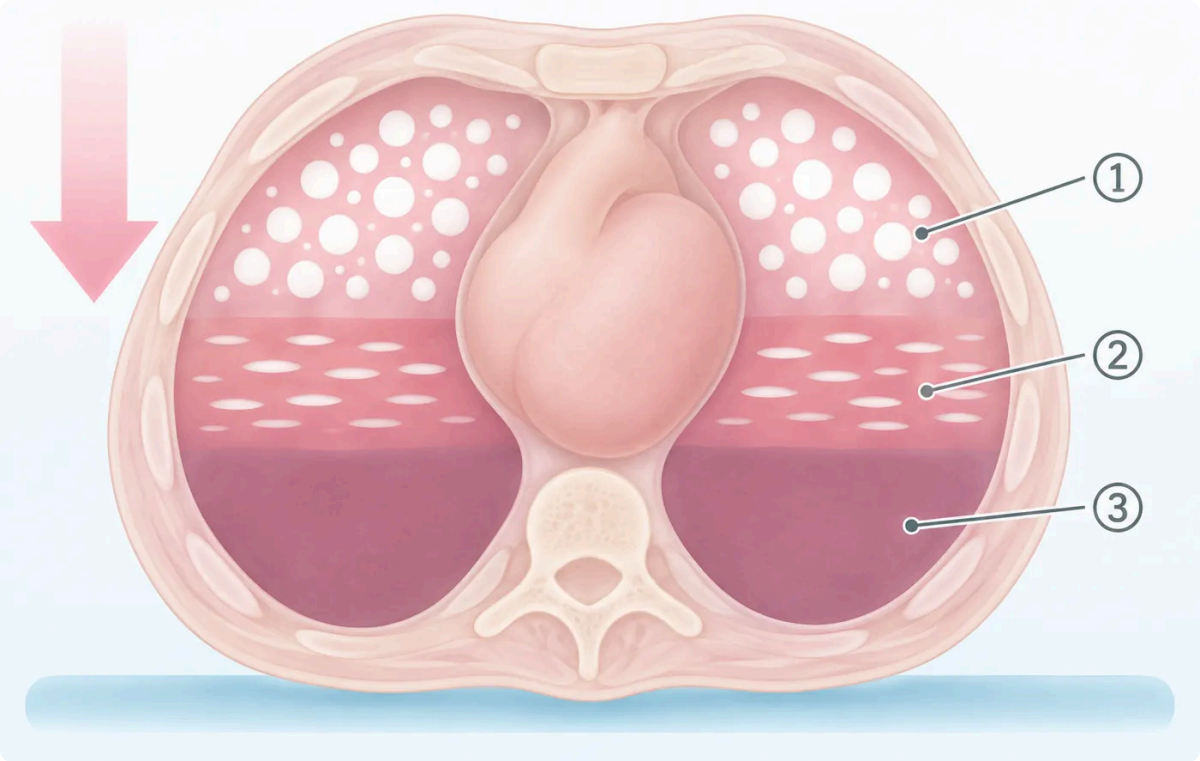
> すき間は、圧を上げる途中で開き、下げる途中で閉じた肺の分だけ広がります。

ヒステリシスは健康な肺にも少しあります。肺の組織の粘りと、サーファクタントの性質によるものです。それを超えて広がった分が、圧を上げる途中で開き、下げる途中で閉じた肺の分です [Mojoli CurrOpinCritCare2024]。P/V Tool（§4）と Tidal PV loop（§7）は、このすき間を測ります。

### 1-3. 虚脱と過膨張

**PEEPには、つぶれた肺を開いたまま保つ働きと、すでに開いている肺を伸ばしすぎる働きの両方があります。どちらが大きく出るかは、肺の中身で変わります。**

ARDSの肺は3つの部分に分けて考えます。今も空気が入っている部分（baby lung）、つぶれているが圧をかければ開く部分、水や細胞で埋まっていて圧をかけても開かない部分です（図3） [Chen AJRCCM2020]。




① 今も空気が入っている部分（baby lung）

② **つぶれているが、圧をかければ開く部分**
**圧で開く余地がある部分**

③ 水や細胞で埋まっていて、圧をかけても開かない部分

模式図（仰臥位。上が腹側、下が背側。左上の矢印は重力の向き）。部分の大きさは例で、患者ごとに違う。出典：Chen AJRCCM 2020

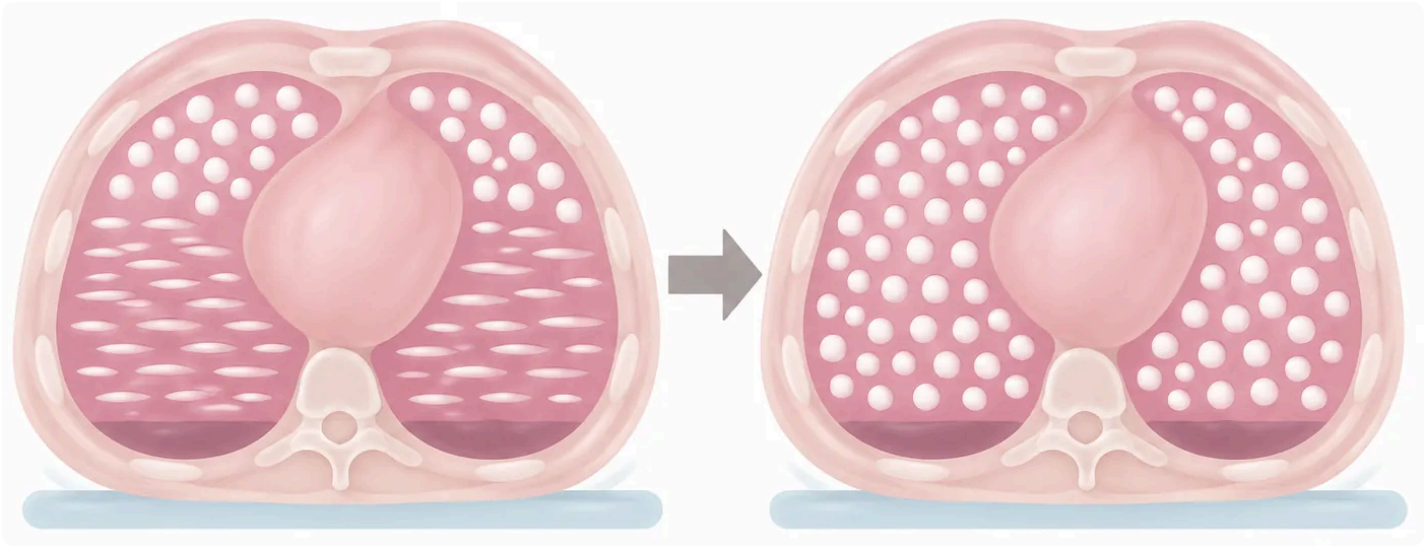
図3. **ARDSの肺の3つの部分**

> 見るのは②の大きさです。②が多い肺ほど、PEEPで開く余地があります。

PEEPを上げたとき、入った容量は「開く部分」と「すでに開いている部分」に分かれます。開く部分が多ければ、換気に加わる肺が増え、1回ごとの伸びが分散し、呼気でつぶれて吸気で開く動きも減ります。開く部分が少なければ、容量はすでに開いている肺に入り、過膨張と右室の負荷だけが増えます（図4） [Chen AJRCCM2020] [Gattinoni NEJM2006]。

**開く部分（②）が多い肺**

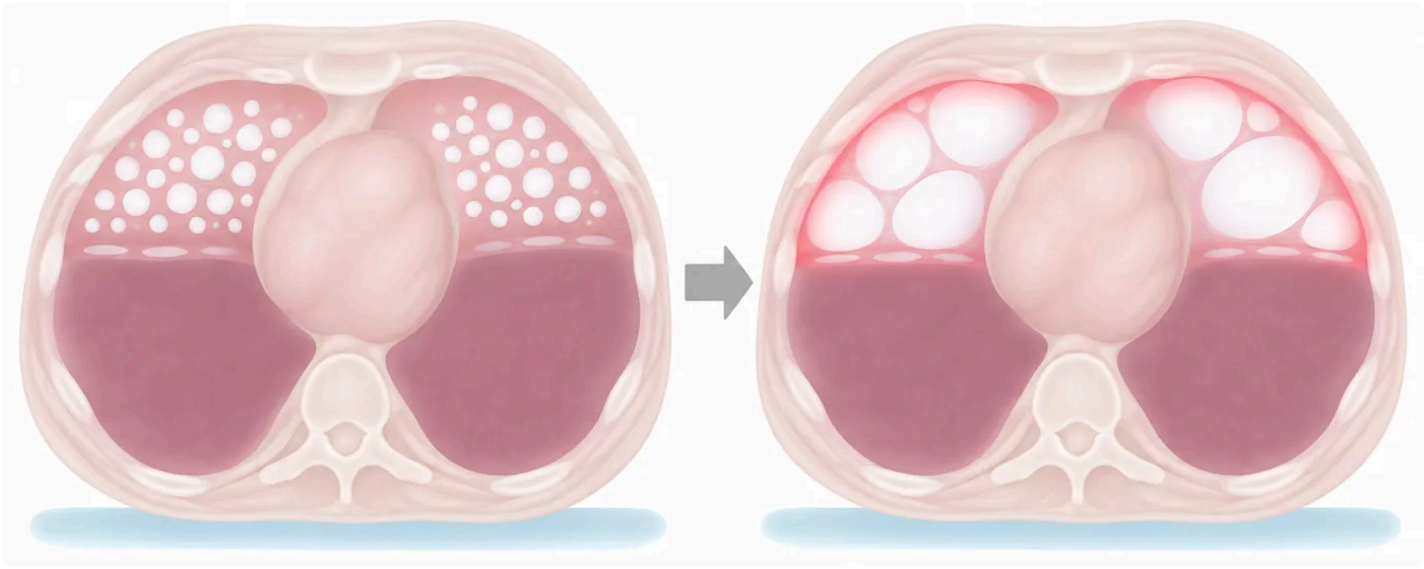
PEEPを上げる前　→ 上げた後



つぶれていた部分が開き、換気に加わる肺が増える

**開く部分（②）が少ない肺**

PEEPを上げる前　→ 上げた後



埋まった部分は開かず、空気が入っている肺だけが伸ばされる

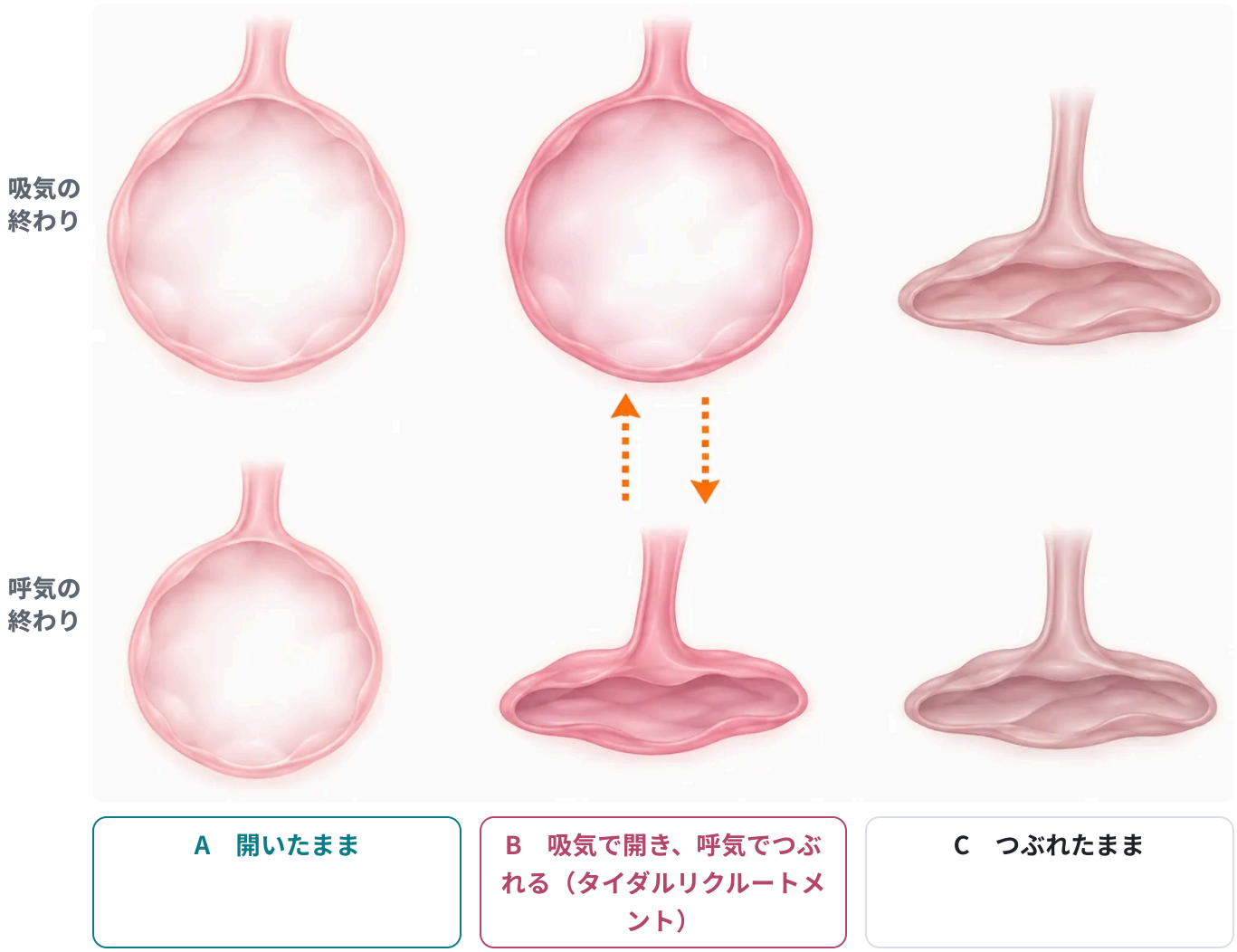
模式図（仰臥位。上が腹側、下が背側）。出典：Chen AJRCCM 2020、Gattinoni NEJM 2006

図4. **PEEPを上げたときに起きること**

同じPEEPでも、開く部分の多い肺では換気に加わる肺が増え、少ない肺では開いている肺が伸ばされます。

### 1-4. タイダルリクルートメント

PEEPが閉じる圧より低いと、開いた肺胞は呼気の終わりにつぶれ、次の吸気でまた開きます。1回の換気ごとに開閉を繰り返すこの動きを、タイダルリクルートメント（tidal recruitment、intra-tidal recruitment）と呼びます（図5）。開く肺が多い患者でPEEPが足りないと起きやすく、肺を傷める仕組みの1つと考えられています [Caironi AJRCCM2010]。




模式図。出典：Caironi AJRCCM 2010

図5. **タイダルリクルートメント**

> 見るのは中央の列です。吸気では開き、呼気ではつぶれます。左は開いたまま、右はつぶれたままで、開閉はしていません。

注意が要るのは、この開閉が、数字の上では良い変化に見えることです。吸気のたびに肺胞が開くと、同じ圧で入る空気が増えるので、コンプライアンスは上がります（§6-3）。開閉が起きているかどうかを、1呼吸のループで見ようとするのが Tidal PV loop です（§7）。

## §2 リクルータビリティとは

リクルータビリティは、圧で開く肺がその患者にどれだけあるかです。高いPEEPを全員に使う方法は死亡を減らさず、重症度や画像からは当てられないので、測ってから決めます。

### 2-1. 開く余地の大きさ

**リクルータビリティ（recruitability）は、圧をかけたときに開く肺が、その患者にどれだけあるかを指します。図3の②の大きさです。リクルートメントは起きる出来事の名前で、リクルータビリティは患者の肺の性質の名前です。**

CTの研究は、5 $cmH_2O$では空気が無く、45 $cmH_2O$で空気が入った肺組織を「開きうる肺」とし、肺全体の重さに対する割合で表しました [Gattinoni NEJM2006]。この割合が大きい患者では、PEEPで換気に加わる肺が増えます。小さい患者では、同じPEEPが開いている肺を伸ばすだけになります（図4）。

### 2-2. なぜ測るのか

**高いPEEPを全員に使う方法は、死亡を減らしませんでした。3試験2,299例の個票をまとめた解析では、高PEEPの院内死亡は全体で調整RR 0.94（0.86〜1.04）でした。P/F 200以下では0.90（0.81〜1.00）、200を超える患者では1.37（0.98〜1.92）で、向きが逆でした** [Briel JAMA2010]。 ● 確か

つぶれた肺を高い圧で開ききってからPEEPを決める方法は、害が出ました。ART試験（1,010例）は、段階的に圧を上げるリクルートメント手技のあと、コンプライアンスが最大になるPEEPを探す方法を低PEEPと比べ、28日死亡が55.3%対49.3%（HR 1.20、1.01〜1.42）、圧損傷が5.6%対1.6%でした [ART JAMA2017]。 ● 確か

画像の型で分ける方法も、主要な結果は陰性でした。LIVE試験（解析400例）は、陰影が限局する型には低いPEEPと腹臥位、びまん性の型には高いPEEPとリクルートメント手技を割り当てましたが、90日死亡は対照と変わりませんでした（HR 1.01、0.61〜1.66）。患者の21%で型の判定が誤っており、誤って判定された患者の90日死亡は個別化群65%、対照群32%でした（HR 2.8、1.5〜5.1）[LIVE LancetRespirMed2019]。この試験が示したのは、個別化が効くことではなく、型を外して合わない換気を当てると害が出うることです。誤って判定された限局型の患者は高いPEEPに加えてリクルートメント手技も受けているので、PEEPだけの効果とは言えません。

これらの試験は、どれもリクルータビリティを測っていません [ATS2024]。そこで総説は、先に開く肺かどうかを測り、開く肺でだけ高めのPEEPを探る順を勧めています [Grieco ICM2026]。生理学的には筋が通りますが、この順で転帰が良くなることを確かめたRCTはまだありません。 ● 条件つき

### 2-3. 見た目では当てられない

**リクルータビリティは患者ごとに大きく違い、重症度や画像から個人の値を当てることはできません。**

CTで5 $cmH_2O$と45 $cmH_2O$を比べた68例では、開く肺は肺重量の平均13±11%（中央値9%）で、ほとんど開かない患者から半分近く開く患者までいました。開く肺が多い群は、肺が重く、P/Fが低く、死亡が多い群でした [Gattinoni NEJM2006]。148例の解析では、PEEP 5 $cmH_2O$で重症度を決めると、軽症5%、中等症12%、重症23%（中央値）でした [Caironi CCM2015]。集団では重症ほど多い傾向ですが、COVID-19の108例をEITで調べた研究では0.3〜66.9%に散らばり、重症度と関連しませんでした [Jonkman AJRCCM2023]。

発症からの時期も目安にとどまります。発症早期の重症51例で中央値45%という報告がありますが、この研究はプラトー圧60 $cmH_2O$まで上げており [de Matos CritCare2012]、45 $cmH_2O$までの研究の13%と並べて「早いほど開く」とは読めません。

画像の型（びまん性は開きやすく、限局性は開きにくい）は生理学研究で示されていますが、LIVE試験では5人に1人で判定が外れました [LIVE LancetRespirMed2019]。見た目で決めず、測ります。

## §3 評価の方法と準備

測る前に、対象の患者か、行わない患者でないかを決め、2人で準備します。

### 3-1. CTとEIT

**ベッドサイドで使う方法は、P/V Tool、R/I ratio、デクリメンタルPEEP、Tidal PV loop の4つです（表1）。その前に、研究で基準に使われてきたCTと、装置があれば使えるEITに触れます。**

CTは、低い圧（5 $cmH_2O$）と高い圧（45 $cmH_2O$）で撮り、空気の無かった肺組織のうち、高い圧で空気が入った分を量ります [Gattinoni NEJM2006]。P/V Tool の41%という区切りも、CTを答えにして決められました [Chiumello CCM2020]。高い圧をかけたままCT室で撮る必要があるので、日常のPEEP決めには向きません。ふだんのCTの見た目（びまん性か限局性か）で代わりにする方法は、5人に1人で判定が外れました（§2-3）。

EIT（電気インピーダンストモグラフィ）は、胸に巻いた電極の帯で、換気の分布をベッドサイドで連続して映す装置です。PEEPを段階的に下げながら、つぶれた領域と伸ばされすぎた領域の割合を段ごとに見積もれます。COVID-19の108例では、EITで見た開く肺の割合は0.3〜66.9%に散らばり、EITで決めたPEEPとコンプライアンス最大のPEEPは、81%の患者で食い違いました [Jonkman AJRCCM2023]。装置が要るので、この資料では手順を扱いません。

### 3-2. 対象

**対象は、挿管中で自発呼吸のない、中等症から重症（P/F 200以下）のARDSで、高めのPEEPを使うかどうかを決めたい患者です。原法の研究はどちらも発症早期の患者で行われています（R/I ratio は発症10日以内、P/V Tool のヒステリシスは早期のARDS）** [Chen AJRCCM2020] [Chiumello CCM2020]。

PEEP 5 $cmH_2O$で P/F が200を超える患者は、高度の肥満を除き、開く肺は少ないと考えて PEEP 5〜8 $cmH_2O$にとどめ、測定はしません [Grieco ICM2026]。

### 3-3. 行わない患者

P/V Tool と R/I ratio は、短い時間ですが高い圧をかけるか、PEEPを急に下げます。次の患者では行いません（表2）。

**表2｜行わない患者**

| 状況 | 理由 | 出典 |
|---|---|---|
| **エアリーク（ドレナージされていない気胸、続く気漏）** | 高い圧で広がる。漏れがあると容量が測れない | メーカー資料、Chen 2020 |

| 状況 | 理由 | 出典 |
|---|---|---|
| **循環が不安定（昇圧薬を増やしている最中、高用量）** | 胸腔内圧が上がり、静脈還流と右室が保てない | メーカー資料、Chen 2020 |
| **頭蓋内圧亢進（確定または疑い）** | 胸腔内圧の上昇で頭蓋内圧が上がる | メーカー資料、Chen 2020 |
| **右心不全など、高い肺内圧に耐えられない** | 右室の後負荷が急に上がる | メーカー資料 |
| **肺気腫、重症のCOPD** | 圧損傷の危険。呼出に時間がかかり容量が測れない | メーカー資料、Chen 2020 |
| **妊娠** | 禁忌とされている | メーカー資料 |
| **P/F 80未満（R/I ratio）** | PEEPを10下げる間の低酸素に耐えられない | Chen 2020 の除外基準 |
| **自発呼吸がある** | 圧と容量の関係が読めない | メーカー資料、Chen 2020 |

Chen 2020 の除外基準の数値は、過去6時間に昇圧薬を30%を超えて増量、またはノルアドレナリン0.5 μg/kg/分超、頭蓋内圧18 mmHg超の疑いでした [Chen AJRCCM2020]。

### 3-4. 準備

**測定は2人で行います。1人が人工呼吸器を操作し、もう1人が血圧、心拍、$SpO_2$を見て、止める合図を出します。**

1. **受動的であることを確かめる**。流量と圧の波形に吸気努力がないこと。多くの患者は深い鎮静が要り、自発呼吸が消えなければ筋弛緩を足します [Hamilton P/V Tool]。
2. **循環を確かめる**。動脈圧を連続で見られる状態にし、昇圧薬の量が落ち着いていること。
3. **カフ圧を、かける最高圧より高くする**。P/V Tool で40 $cmH_2O$まで上げるなら、カフ圧は40 $cmH_2O$より上にします [Hamilton P/V Tool]。終わったら元の値に戻します。
4. **回路の漏れをなくす**。回路、加温加湿器、気管チューブ、胸腔ドレーンに漏れがあると、容量が測れません。吸気と呼気の1回換気量がそろっていることを確かめます。
5. **ネブライザーを止める**。P/V Tool はネブライザー中とその後5呼吸は使えません。フローセンサーの較正を求めるアラームが出ているときも使えません [Hamilton P/V Tool]。
6. **$FiO_2$は測定の前後で変えない**。酸素化の変化を読むためです。
7. **止める条件を先に共有する**（§4-2）。

## §4 P/V Tool

P/V Tool は、5 $cmH_2O$から40 $cmH_2O$までゆっくり上げ下げしたループのすき間から、この肺が圧で開くかを見ます。結果の画面で2つの値を読み、NMD を自分で計算します。

● 条件つき

### 4-1. 何を見ているか

P/V Tool は、気道内圧を一定の遅い速さで上げてから下げ、その間の容量を描く機能です。流量が小さいので気道抵抗の影響がほとんど消え、肺と胸郭の伸びやすさだけが曲線に出ます [Mojoli CurrOpinCritCare2024]。上がるとき（吸気枝）と下がるとき（呼気枝）の曲線は重ならず、間にすき間ができます。これがヒステリシスです（§1-2）。高い圧で開いた肺は、圧を下げてもすぐにはつぶれないので、開く肺が多いほどすき間が広くなります（図6）。5 $cmH_2O$から40 $cmH_2O$までの広い範囲で描くこのループを、この資料ではフルPVループと呼びます。

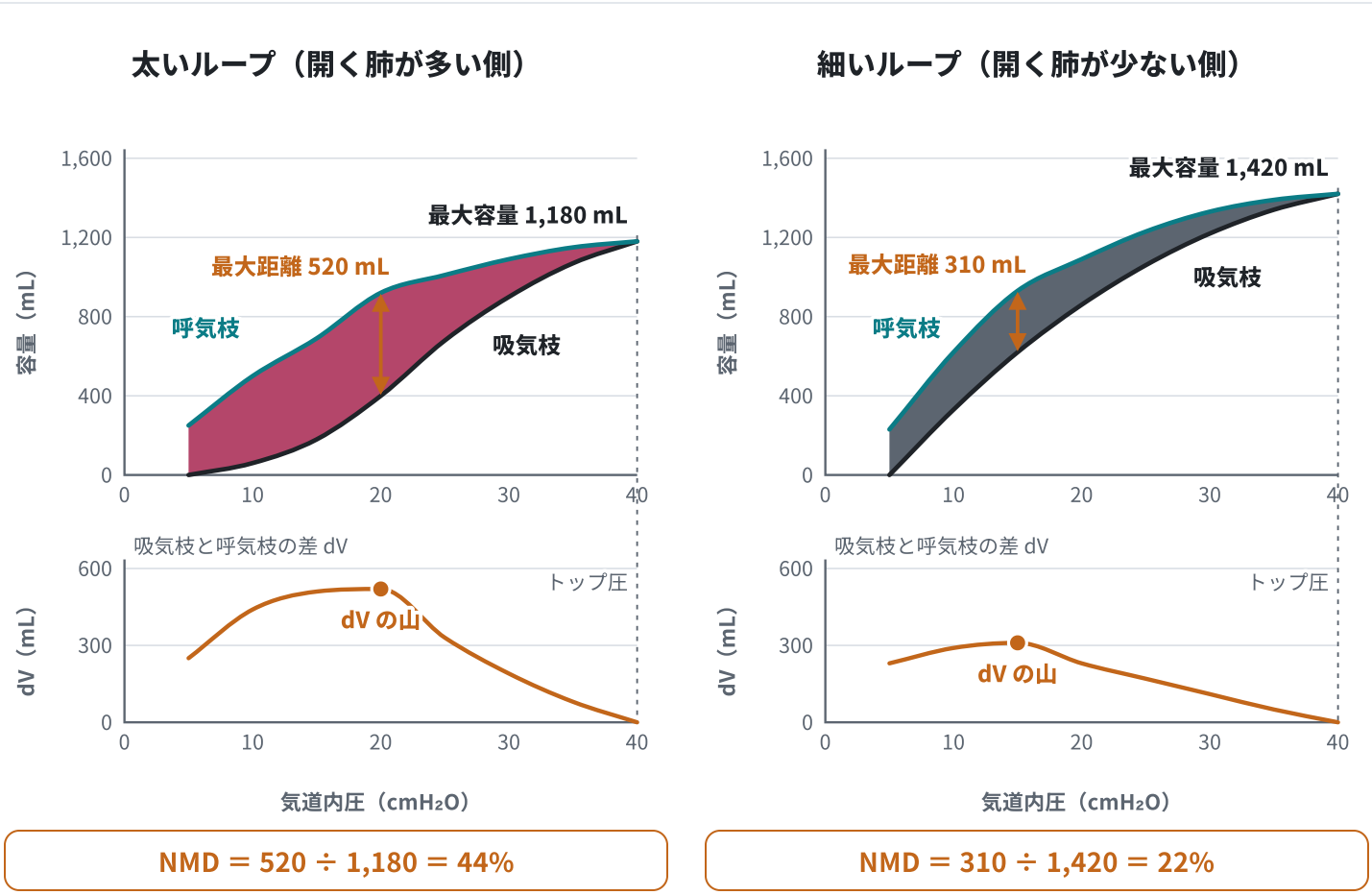



図6. **太いループと細いループ、測る2つの値**

2本のすき間が広いほど、開く肺が多い側です。すき間がいちばん広い所の高さ（最大距離）を、トップ圧での容量（最大容量）で割ります。

### 4-2. C6での手順

**C6 では次の順に進めます。値はメーカーの手順書の評価用の設定です（表3）** [Hamilton P/V Tool]**。図7は、設定、測定中、結果の3つの場面を上から順に並べています。**

1. 画面下の「ツール」を押し、「P/V Tool」のタブを開く。
2. 「設定」を押し、5つのつまみに値を入れる（図7のA、表3の「評価」の列）。
3. 右下の「所要時間」が35秒になっていることを見て、「閉じる」を押す。
4. ループの下に dV の曲線（同じ圧での呼気枝と吸気枝の容量の差）が出ていないときは、グラフに触れて、「Paw/V + Paw/dV」に当たる表示を選ぶ [Hamilton P/V Tool]。
5. もう1人が血圧と$SpO_2$を読み上げられる位置にいることを確かめ、「計測の開始/停止」を押す（図7のB）。
6. 計測のあと、設定PEEPが元の値かを確かめる。設定の画面には「計測後、End PEEP値が新たなPEEPとして設定されます」と出ます。評価では End PEEP を5 $cmH_2O$にするので、PEEPが5 $cmH_2O$に変わっていないかを必ず見ます。PEEPの設定を変えるかを尋ねる表示が出たときは、変えない方（No）を選びます [Hamilton P/V Tool]。
7. 結果の画面で値を読む（図7のC、§4-3）。

#### 表3｜P/V Tool の設定（Hamilton C6 の表示名）

| 項目（日本語表示） | 英語表示 | 評価（§4） | Tidal PV loop（§7） | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| **スタート圧** | Pstart | 5 $cmH_2O$ | 今のPEEP | 圧を上げ始める点 |
| **トップ圧** | Ptop | 40 $cmH_2O$ | 今のプラトー圧 | 上げる最高の圧 |
| **End PEEP** | End PEEP | 5 $cmH_2O$ | 今のPEEP | 圧を下げきる点 |
| **立上り速度** | Ramp speed | 2 $cmH_2O$/秒 | 2 $cmH_2O$/秒 | 圧を上げ下げする速さ。メーカーは最小の2を勧める |
| **ホールド** | Tpause | 0秒 | 0秒 | トップ圧で止める時間 |
| **所要時間（自動表示）** | Tmaneuver | 35秒 | トップ圧とスタート圧の差と同じ秒数（PEEP 14、プラトー圧28 $cmH_2O$なら14秒） | — |

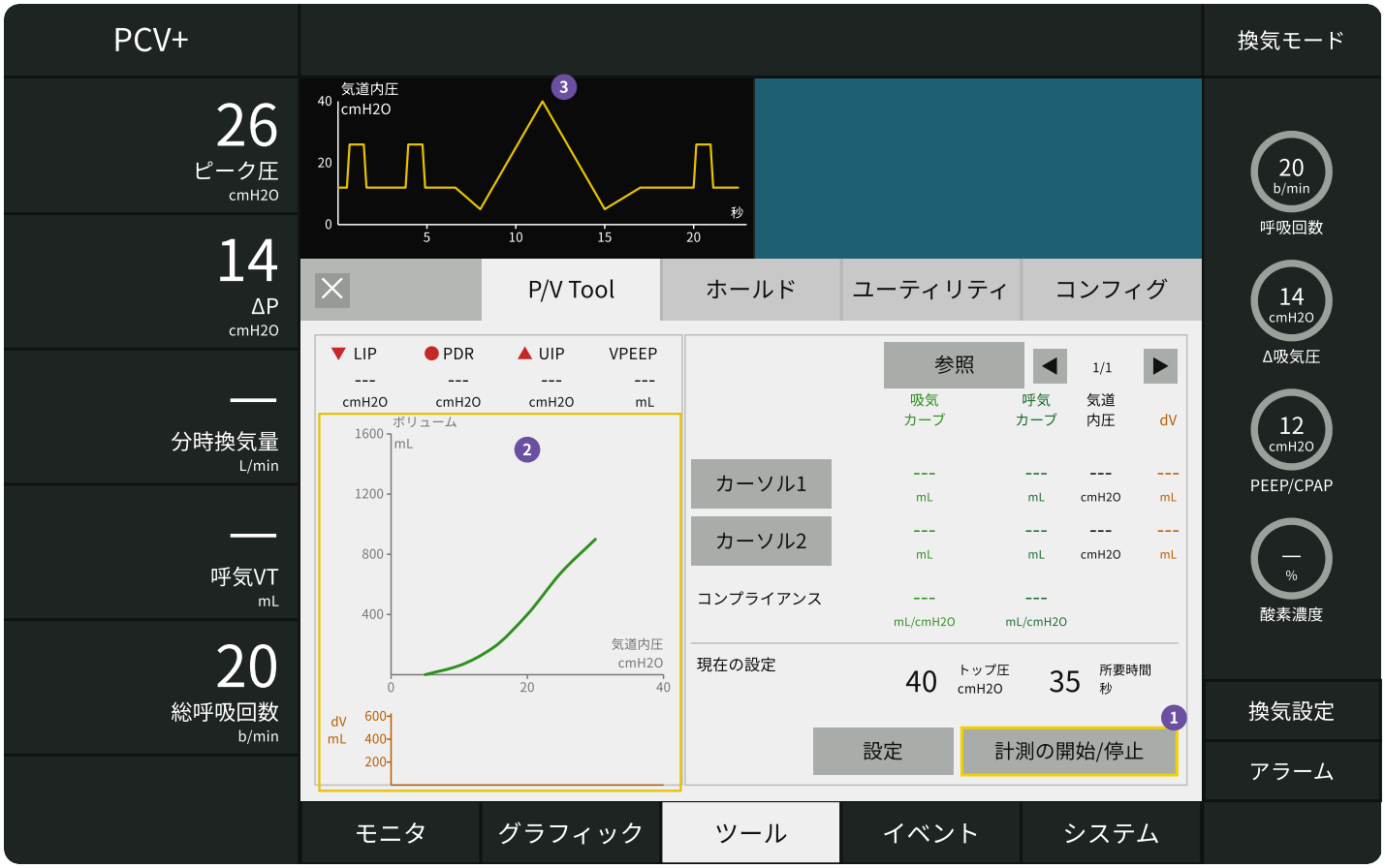
トップ圧が40 $cmH_2O$を超えるとき、またはホールドが5秒以上のときは、再確認を求める表示が出ます。評価ではどちらも使いません。

## A　設定を入れる



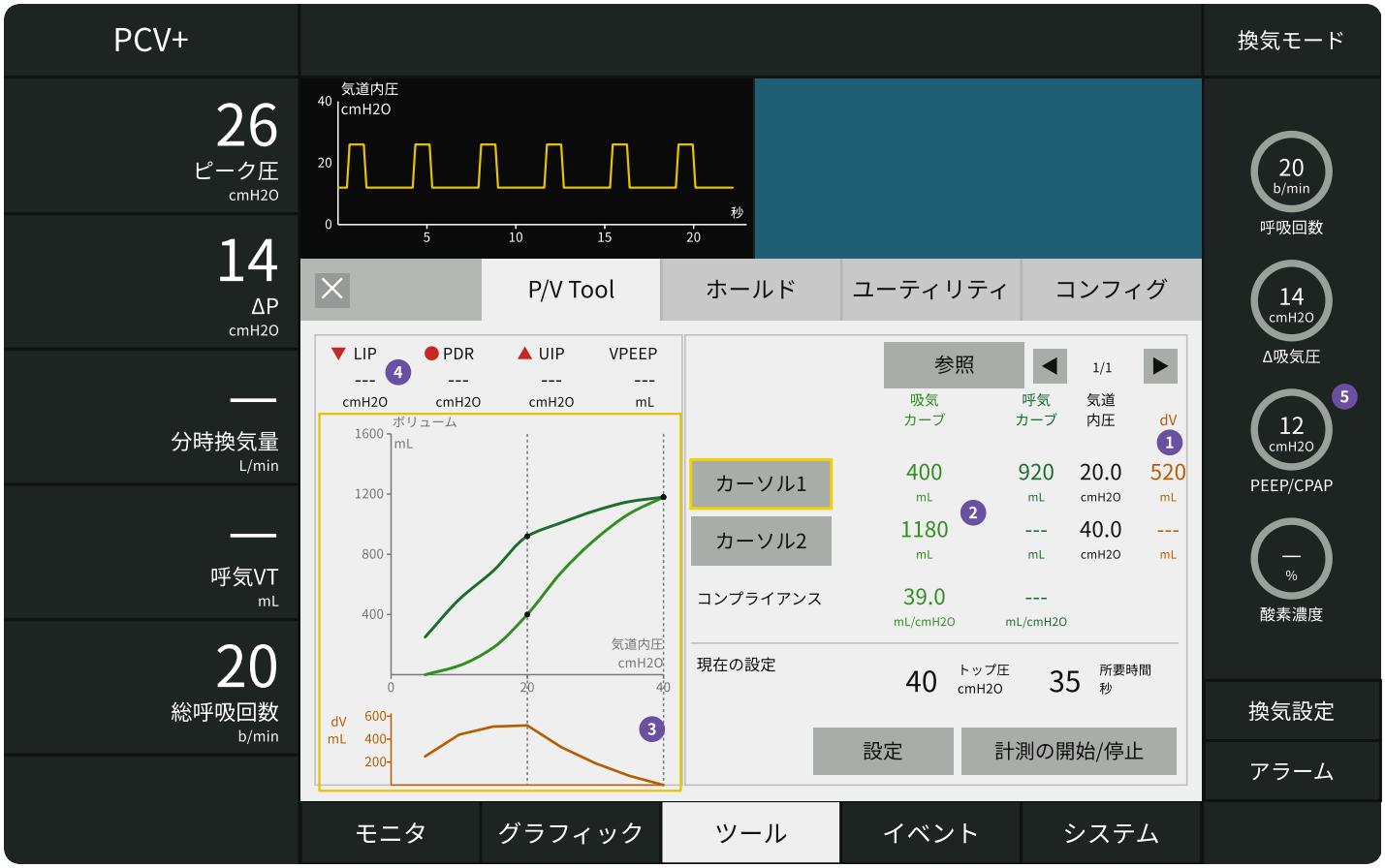

1. 下の「ツール」を押す
2. 「P/V Tool」のタブを開き、「設定」を押すと、この画面になる
3. 5つのつまみに値を入れる（スタート圧5、トップ圧40、End PEEP 5、立上り速度2、ホールド0）
4. 注意文。計測後、End PEEP の値が新しいPEEPになる
5. 所要時間が35秒になっていることを見る
6. 「閉じる」で結果の画面に戻る

## B　計測の間




1. 「計測の開始/停止」。止めるときは、もう一度ここを押す
2. 吸気枝が左下から描かれていく
3. 上の波形。ふだんの換気が止まり、圧がゆっくり上がって下がる

### C　結果を読む




1. dV：カーソル1が dV の山にあるときの値＝最大距離（520 mL）
2. 吸気カーブ：カーソル2がトップ圧にあるときの値＝最大容量（1,180 mL）
3. dV の曲線。山の位置を見る
4. LIP：機械が読んだ吸気枝の折れ点（§4-4）
5. 計測のあと、PEEPが元の値に戻っているかを確かめる

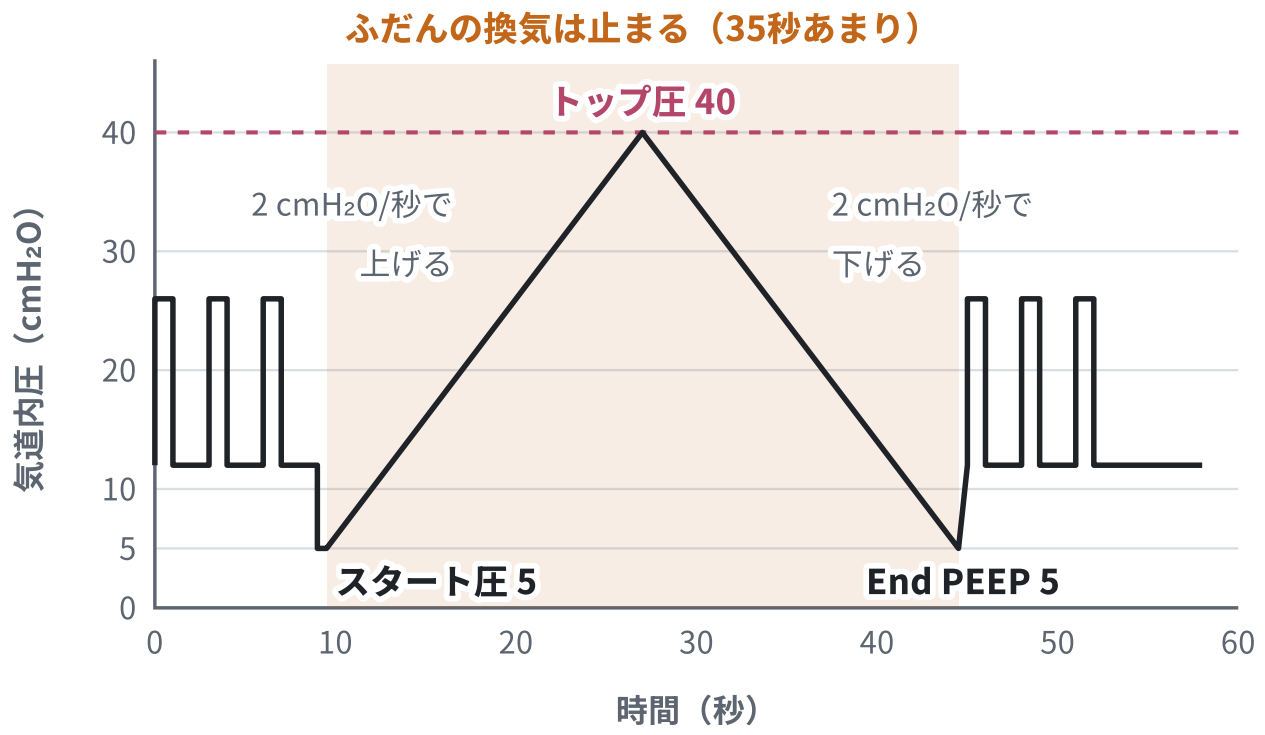
**NMD ＝ 520 ÷ 1,180 ＝ 44%（画面には出ない。自分で計算する）**

Hamilton C6 の画面を模して作図（実機の表示と細部は異なる）。数値は説明のための例（図6の太いループと同じ）。「コンプライアンス」の行は、2つのカーソルの間の吸気枝の傾き。

図7. **P/V Tool の画面：設定、測定中、結果**

> 上から、設定を入れる、計測する、結果を読む、の順です。結果の画面で読むのは、カーソル1の dV と、カーソル2の吸気カーブの2つです。

計測の間、ふだんの換気は止まります。圧はスタート圧の5 $cmH_2O$まで下がってから40 $cmH_2O$まで上がり、また5 $cmH_2O$に戻ります（図8）。高いPEEPで保っていた患者では、5 $cmH_2O$に下がっている間に肺がつぶれて$SpO_2$が下がることがあります。




模式図。メーカーの評価用の設定（スタート圧5、トップ圧40、End PEEP 5 cmH₂O、立上り速度2 cmH₂O/秒、ホールド0秒）。

図8. **計測の間の圧の動き**

> 色の帯の35秒あまりは、ふだんの換気が止まります。この間、血圧とSpO₂から目を離しません。

次のどれかがあれば、「計測の開始/停止」をもう一度押してすぐ止めます。循環が少しでも崩れたら止める、がメーカーの指示です [Hamilton P/V Tool]。

- 血圧が下がる、心拍が急に変わる、新しい不整脈が出る
- SpO₂が下がり続ける
- 自発呼吸や咳が出て、曲線が乱れる
- 気漏が出る、皮下気腫に気づく

次の計測までは5呼吸以上あけます [Hamilton P/V Tool]。血圧とSpO₂が計測前の値に戻ってから次へ進みます。

### 4-3. 値の読み方

**読む値は2つです。吸気枝と呼気枝がいちばん離れた所の容量の差（最大距離）と、トップ圧での容量（最大容量）です。最大距離を最大容量で割った値を、NMD（normalized maximal distance）と呼びます** [Chiumello CCM2020]。

結果の画面の右側には、カーソルを置いた圧での値が並びます（図7のC）。「吸気カーブ」は吸気枝の容量、「呼気カーブ」は呼気枝の容量、「気道内圧」はカーソルの圧、「dV」はその圧での2本の差です。カーソル1が dV の曲線の山にあるときの dV が最大距離、カー

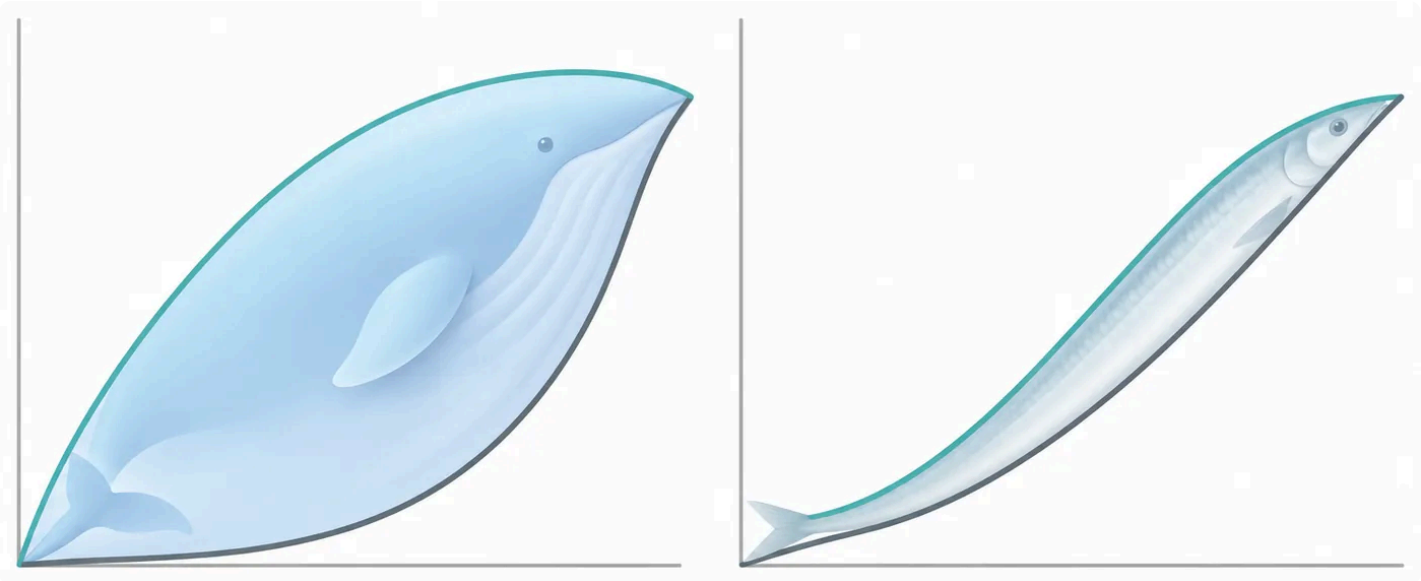
ソル2がトップ圧（40 $cmH_2O$）にあるときの吸気カーブの値が最大容量です。NMD は画面に出ないので、最大距離 ÷ 最大容量 × 100 を自分で計算します [Hamilton P/V Tool]。

計算例：最大距離520 mL、最大容量1,180 mLなら、520 ÷ 1,180 ＝ 44%。最大距離310 mL、最大容量1,420 mLなら、310 ÷ 1,420 ＝ 22%。

### 表4｜NMD の読み方

| NMD | 評価 | PEEPをどう考える |
|---|---|---|
| **41%以上** | 開く肺が多い側 [Chiumello CCM2020] | 高めのPEEPを探る候補。R/I ratio と P/F も同じ向きかを見る（§8-2） |
| **41%に近い** | 中間。どちらとも言えない [Hamilton P/V Tool] | この値では決めない。R/I ratio を測る |
| **41%未満** | 開く肺が少ない側 [Chiumello CCM2020] | 高いPEEPを追わない（§8-3） |

形でいえば、吸気枝が下にたわみ、呼気枝が上にふくらんだ太いループが「高い側」、2本がほぼ重なる細いループが「低い側」です。講演資料では、太いループをクジラ、細いループをイワシにたとえています（図9） [Mojoli 講演2024]。§7 の Tidal PV loop でも同じたとえを使いますが、意味が違います（§7-1）。




覚えるためのたとえの絵（目盛りは省いた）。たとえは講演資料（Mojoli 2024）による。§7 の Tidal PV loop では同じたとえの意味が違う（§7-1）

図9. **フルPVループの形のたとえ**

### 4-4. 気道閉塞

**PVループを描いたら、吸気枝の始まりを見ます。圧が上がっているのに容量がほとんど増えない平らな部分がスタート圧から続き、ある圧で急に立ち上がるなら、その圧まで気道が閉じています。この圧を気道開放圧（AOP）と呼びます** [Chen AJRCCM2020]**。画面の左上の「LIP」は、機械が読んだ吸気枝の折れ点です（図7のC）。**

完全な気道閉塞は、ARDSの45例のうち15例（3分の1）にあり、AOPは5〜20 $cmH_2O$でした [Chen AJRCCM2020]。PEEPがAOPより低いと、吸気圧の一部は気道を開けるだけに使われ、駆動圧は高く、コンプライアンスは低く出ます。AOPがあれば、PEEPはAOPより下に置きません [Grieco ICM2026]。R/I ratio の計算でも、AOPを使って補正します（§5-3）。

### 4-5. 限界と確かさ

**41%という区切りは、単施設の25例から出た値です** [Chiumello CCM2020]**。知っておくことが5つあります。**

- **参照はCT**。5 $cmH_2O$と45 $cmH_2O$で撮ったCTで、開いた肺組織が中央値（25%）より多いか少ないかを当てる区切りとして41%が選ばれました。AUCは0.83（0.65〜1.00）です。
- **4人に1人は外れる**。著者は、開く肺の患者の4人に1人を見逃し、開かない肺の患者の4人に1人を開くと判定しうる、と書いています。
- **曲線の条件が違う**。この研究のループは5→45 $cmH_2O$です。メーカーの手順（5→40 $cmH_2O$）で描いたループに、同じ41%が当てはまるかは確かめられていません。
- **ほかの集団で確かめられていない**。著者は、集団の中央値で分けた区切りは別の集団にそのまま持ち出せない、と書いています。COVID-19の33例では、NMDの中央値が41.0、R/I ratio の中央値が0.90で、2つの指標は相関しましたが（rho 0.74）、区切りの値は対応していません [Nakayama AnnIntensiveCare2022]。
- **PEEPへの反応を当てていない**。同じ研究で、NMDはPEEPを5から15 $cmH_2O$に上げたときの酸素化の変化と関連しませんでした（$R^2$ 0.131、p=0.075）。NMDで決めたPEEPが転帰を良くするという試験もありません。

この研究はメーカーの研究助成を受けており、著者に社員が含まれます [Chiumello CCM2020]。NMDは、R/I ratio、P/F、画像と並べて読む材料の1つとして使い、この数字だけでPEEPを決めません。

## §5 R/I ratio

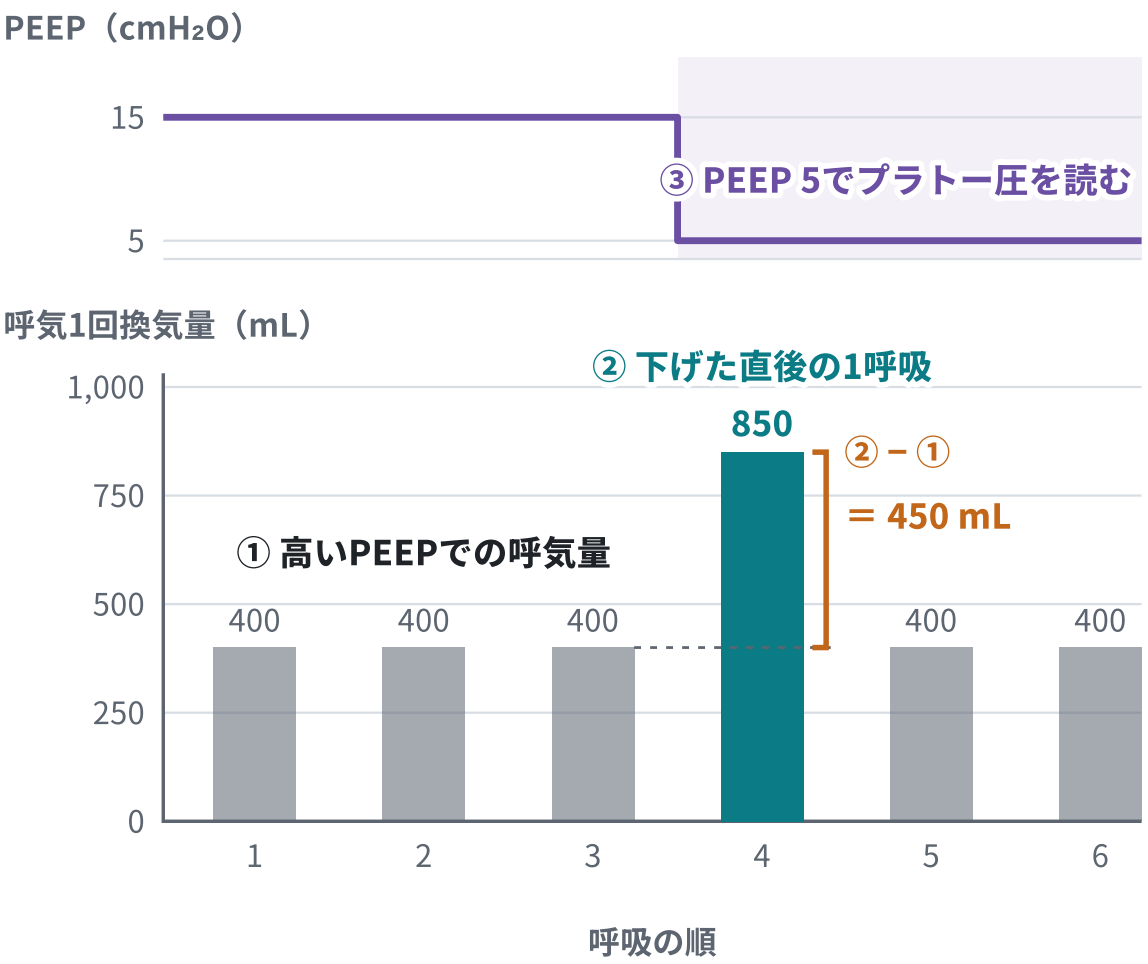
R/I ratio は、PEEPを10 $cmH_2O$下げた1呼吸で余分に出る呼気量から、開く肺の多さを見ます。特別な機能は要りません。

● 条件つき

### 5-1. 何を見ているか

**R/I ratio（recruitment-to-inflation ratio）は、高いPEEPから低いPEEPへ一気に下げたときに余分に出てくる呼気量を使って、開いていた肺の伸びやすさと、baby lung の伸びやすさの比を出す方法です** [Chen AJRCCM2020]**。特別な機能は要らず、人工呼吸器の1回換気量とプラトー圧だけで計算できます。C6で測った報告があります** [Nakayama AnnIntensiveCare2022]。

考え方は引き算です。PEEPを10 $cmH_2O$下げると、肺は縮んで余分な呼気が出ます。開く肺がまったく無ければ、その量は「低いPEEPでのコンプライアンス × 10」で予測できます。実際に出た量が予測より多ければ、多い分が、高いPEEPで開いていた肺の容量です [Chen AJRCCM2020]。




**② − ① ＝ 450 mL**

| 縮んだ分（予測） | 開いていた肺の分 |
|---|---|
| **250 mL** | **200 mL** |

**R/I ratio ＝（200 ÷ 10）÷ 25 ＝ 0.80**

計算例（PEEP 15→5 cmH₂O、設定の1回換気量400 mL、低いPEEPでのプラトー圧21 cmH₂O）。出典：Chen AJRCCM 2020

図10. **PEEPを下げた1呼吸で読むもの**

> 読むのは、PEEPを下げた直後の1呼吸だけ増える呼気量です。増えた450 mLのうち、肺が縮んだだけで出る分（予測）を引いた残りが、開いていた肺の分です。

### 5-2. 手順

1. **量規定の調節換気にする**。1回換気量は6 mL/kg 予測体重。自発呼吸がないことを確かめる。
2. **気道閉塞を確かめる**（§4-4）。AOPがあれば値を控える。高い側のPEEPはAOPより5 cmH₂O以上高くします。
3. **PEEPを15 cmH₂Oに上げて待つ**。原法は30分、著者の計算ページは10分（最低5分）としています。プラトー圧が30 cmH₂Oを超えるなら、この測定は行いません。

4. **呼吸数を6〜8回/分に下げる**。PEEPを下げた呼気を最後まで吐かせるためです。
5. **PEEP 15 cmH₂Oでの呼気1回換気量を控える**（①）。
6. **PEEPを5 cmH₂Oへ一気に下げる**。少しずつ下げない。**下げた直後の1呼吸の呼気量を読む**（②）（図10）。値は1呼吸で次の値に変わるので、1人がPEEPを変え、もう1人が画面の呼気1回換気量を読みます。
7. **PEEP 5 cmH₂Oでのプラトー圧を読む**（③）。プラトー圧の読み方は肺保護換気 §3と同じです。
8. 呼吸数とPEEPを、測定前の値か、決めた値に戻す。

PEEPの差は10 cmH₂Oにそろえます。SpO₂が下がり続ける、血圧が崩れる、自発呼吸が出る、のどれかがあれば中止して元の設定に戻します。

### 5-3. 計算

- 実測の肺気量の変化 ＝ ② − ①
- コンプライアンス（低いPEEP）＝ 設定の1回換気量 ÷（③ − 低いPEEP）
- 予測の肺気量の変化 ＝ コンプライアンス ×（高いPEEP − 低いPEEP）
- 開いていた肺の容量 ＝ 実測 − 予測
- 開いていた肺のコンプライアンス ＝ 開いていた肺の容量 ÷（高いPEEP − 低いPEEP）
- R/I ratio ＝ 開いていた肺のコンプライアンス ÷ コンプライアンス（低いPEEP）

AOPが低いPEEPより高いときは、式の「低いPEEP」をすべてAOPに置き換えます。

**計算：R/I ratio**

§5-2 の手順で読んだ値を入れます。気道閉塞がなければ AOP は空のままにします。

| 高いPEEP（cmH₂O） | 低いPEEP（cmH₂O） | 設定の1回換気量（mL） | ① 高いPEEPでの呼気量（mL） |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 400 | 400 |

| ② 下げた直後の1呼吸の呼気量（mL） | ③ 低いPEEPでのプラトー圧（cmH₂O） | AOP（cmH₂O、あれば） |
|---|---|---|
| 850 | 21 | |

| 余分に出た量（② − ①） | 縮んだ分（予測） | 開いていた肺の分 |
|---|---|---|
| **450 mL** | **250 mL** | **200 mL** |

| R/I ratio | 読み |
|---|---|
| **0.80** | **開く肺が多い側（0.5以上）** |

0.5は45例の研究の中央値です。この値だけでPEEPを決めません。

計算例：PEEP 15→5 cmH₂O、設定の1回換気量400 mL、①400 mL、②850 mL、③21 cmH₂O。

実測は850 − 400 ＝ 450 mL。コンプライアンスは400 ÷（21 − 5）＝ 25 mL/cmH₂O。予測は25 × 10 ＝ 250 mL。開いていた肺の容

量は450 − 250 ＝ 200 mL、そのコンプライアンスは200 ÷ 10 ＝ 20 mL/cm$H_2O$。R/I ratio は20 ÷ 25 ＝ 0.80。
②が700 mLなら、実測300 mL、開いていた肺の容量50 mL、R/I ratio は0.20です。

### 5-4. 値の読み方

**R/I ratio が0.5以上なら開く肺が多い側、0.5未満なら少ない側と読みます。1.0は、PEEPで入る容量が、開く肺と baby lung に半分ずつ入る目安です** [Chen AJRCCM2020]。

もとの研究は、2施設の45例（P/F 200以下、発症10日以内）です。0.5は、この集団の中央値でした（範囲0〜2.0）。0.5以上の群だけが高いPEEPで酸素化が良くなり（P/F 111→132）、0.5未満の群だけが高いPEEPで収縮期血圧が下がりました [Chen AJRCCM2020]。

**表5｜R/I ratio の読み方**

| R/I ratio | 評価 | PEEPをどう考える |
|---|---|---|
| **0.5以上** | 開く肺が多い側。もとの研究では、この群だけ高いPEEPで酸素化が良くなった | 高めのPEEPを探る候補（§8-4） |
| **0.5未満** | 開く肺が少ない側。もとの研究では、この群だけ高いPEEPで収縮期血圧が下がった | 高いPEEPを追わない（§8-3） |
| **計算できない（AOPが高いPEEP以上）** | この方法では評価できない（45例中4例） | P/V Tool と P/F で考える |

出典：Chen AJRCCM 2020

### 5-5. 限界と確かさ

**0.5という区切りは、45例の集団の中央値です。知っておくことが4つあります。**

- 0.5は検証された区切りではありません。連続した値として読む総説もあります [BJA2026]。
- 呼気量の読み取りに漏れやセンサーのずれがあると、値は大きく変わります。もとの研究は流量計を較正し、漏れを除いたうえで測っています。
- 45例のうち4例は、AOPが高いPEEPより高く、評価できませんでした。
- R/I ratio で決めたPEEPが転帰を良くするという試験は、まだありません。

## §6 デクリメンタルPEEP

PEEPを下げながら決める方法は広く使われていますが、コンプライアンスと$SpO_2$だけでは、1呼吸ごとの開閉が増えたことを見分けられません。

### 6-1. 何を見ているか

**デクリメンタルPEEP（decremental PEEP trial、漸減法）は、PEEPを高めにしてから少しずつ下げ、どこかの指標が悪くなる手前で止める方法です。リクルータビリティそのものは測りませんが、PEEPを決める方法として広く使われ、リクルートメント手技のあ**

とに行われることが多いので、ここで扱います。メーカーの手順書は、PEEPを3分ごとに2 $cmH_2O$下げ、$SpO_2$が2%下がったら1つ前のPEEPに戻す、としています [Hamilton P/V Tool]。コンプライアンスが最大になるPEEPを選ぶ方法（best compliance）もあります。

### 6-2. リクルートメント手技

リクルートメント手技は、ふだんの換気より高い圧を一時的にかけて、つぶれた肺を開く手技です。長く高い圧をかける手技は行いません。短い手技も、ルーチンには行いません。 ● 確か

#### 表6｜リクルートメント手技の試験

| 試験 | 対象 | 方法 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ART（JAMA 2017） | 中等症〜重症1,010例 | 段階的に圧を上げる手技のあと、コンプライアンス最大のPEEPを探す。対照は低PEEP | 28日死亡55.3%対49.3%（HR 1.20、1.01〜1.42）。圧損傷5.6%対1.6%。ドレナージを要する気胸3.2%対1.2% |
| PHARLAP（AJRCCM 2019） | 中等症〜重症115例（ARTの結果を受けて中止） | 最大限のリクルートメントとPEEPの調整。対照は保護的換気 | 人工呼吸器なし日数は中央値16日対14.5日（P=0.95）。新たな不整脈29%対13%（P=0.03） |
| メタ解析（Dianti、AJRCCM 2022） | 18試験4,646例 | 長い手技つきの高PEEPを、手技なしの高PEEPと比較 | 死亡RR 1.37（1.04〜1.81） |

#### 表7｜ガイドラインの立場

| ガイドライン | 長く高い手技 | 短い手技 | 高PEEP |
|---|---|---|---|
| ESICM 2023 | 35 $cmH_2O$以上を1分以上：行わないことを強く推奨 | 35 $cmH_2O$以上を1分未満：ルーチンに行わないことを弱く推奨 | 高い表と低い表のどちらにも推奨を出さない |
| ATS 2024 | 35 $cmH_2O$超を60秒超：行わないことを強く推奨 | 推奨なし（委員の意見がまとまらず） | 中等症〜重症に、手技を伴わない高PEEPを条件つきで推奨 |
| 日本のARDS診療ガイドライン2021 | ルーチンに行わないことを弱く推奨（CQ26） | 同左 | 高めのPEEPを弱く推奨（CQ20） |

短い手技の根拠は、生理学研究です。発症24時間以内の50例に40 $cmH_2O$を30秒かけた研究では、容量の増加は時定数2.3±1.3秒で頭打ちになり、収縮期血圧と平均血圧は10秒までは保たれ、20秒と30秒で下がり、終了の30秒後に戻りました [Arnal ICM2011]。この研究が言えるのは「かけるなら10秒で足り、それより長いと血圧が下がる」までで、手技が患者の転帰を良くするとは言っていません。 ● 条件つき

40 cmH₂Oで肺がすべて開くわけでもありません（§1-2）。60 cmH₂Oまで上げた研究では、26例中24例で肺が開きました [Borges AJRCCM2006]。しかし、肺を開ききることを目標にした ART 試験で死亡が増えています。開ききることは目標にしません。

ESICMは、短い手技の最中か直後に、低血圧と酸素飽和度の低下がそれぞれ約10%の患者に起きるとし、行うなら循環が崩れたらすぐ止める準備をして行うよう書いています [ESICM2023]。

メーカーの手順書は、P/V Tool を使った短い手技の設定を示しています（スタート圧＝今のPEEP、トップ圧40 cmH₂O、End PEEP 15 cmH₂O、立上り速度5 cmH₂O/秒、ホールド10秒、所要20秒） [Hamilton P/V Tool]。この設定は、ESICMの区分では「短い手技」に当たります。行うのは、開く肺が多いと判定され、評価のループを循環の変化なく終えられた患者で、上級医が必要と判断したときに限ります。行うときは次を守ります。

- §3-3 の患者には行わない。
- トップ圧は40 cmH₂Oを超えない。ホールドは10秒を超えない。
- 2人で行い、動脈圧を連続で見る。血圧が下がり始めたら止める。
- End PEEP の値が、手技のあとの設定PEEPになる。あらかじめ、かけたいPEEPを決めて入れる。
- 繰り返さない。効果が続かないからといって、圧を上げたり回数を重ねたりしない。

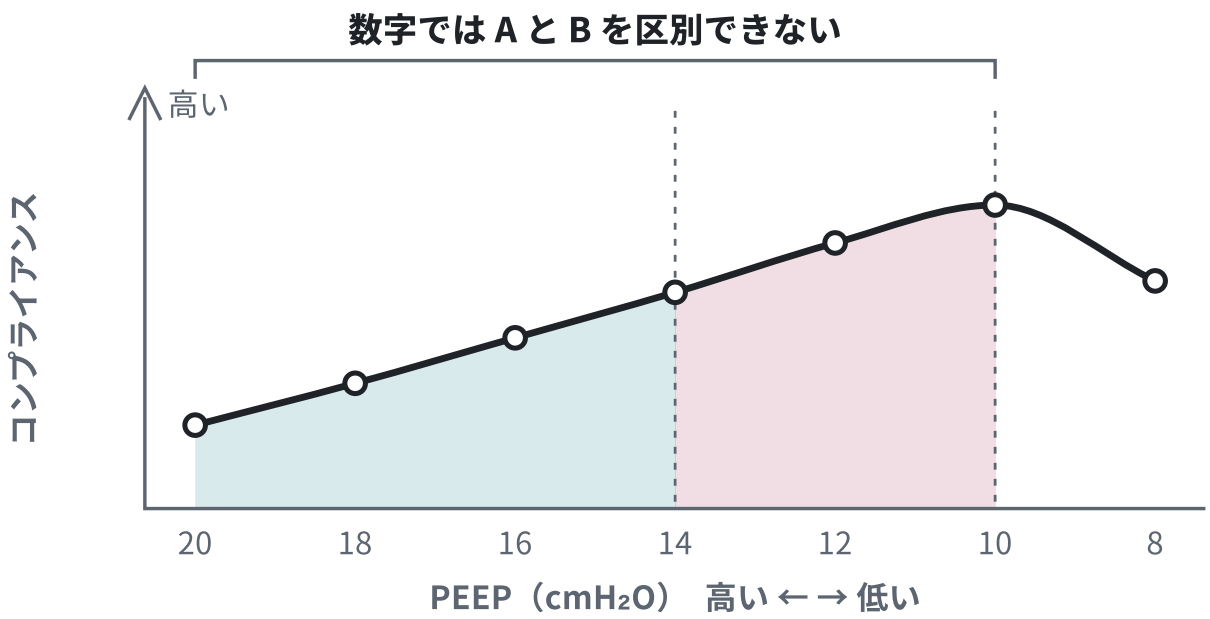
手順書には、トップ圧を50 cmH₂Oに上げる2回目の手技も載っていますが、この資料では扱いません。害が出た試験の圧に近づくからです。手順書は手技の効果を「トップ圧で止めている間の容量の増加が2 mL/kgを超える」で判定するとしていますが、手技中に入る容量はCTで測った開いた肺の量と関連しませんでした（$R^2$ 0.014） [Chiumello CCM2020]。容量の増加を成功の印にしません。

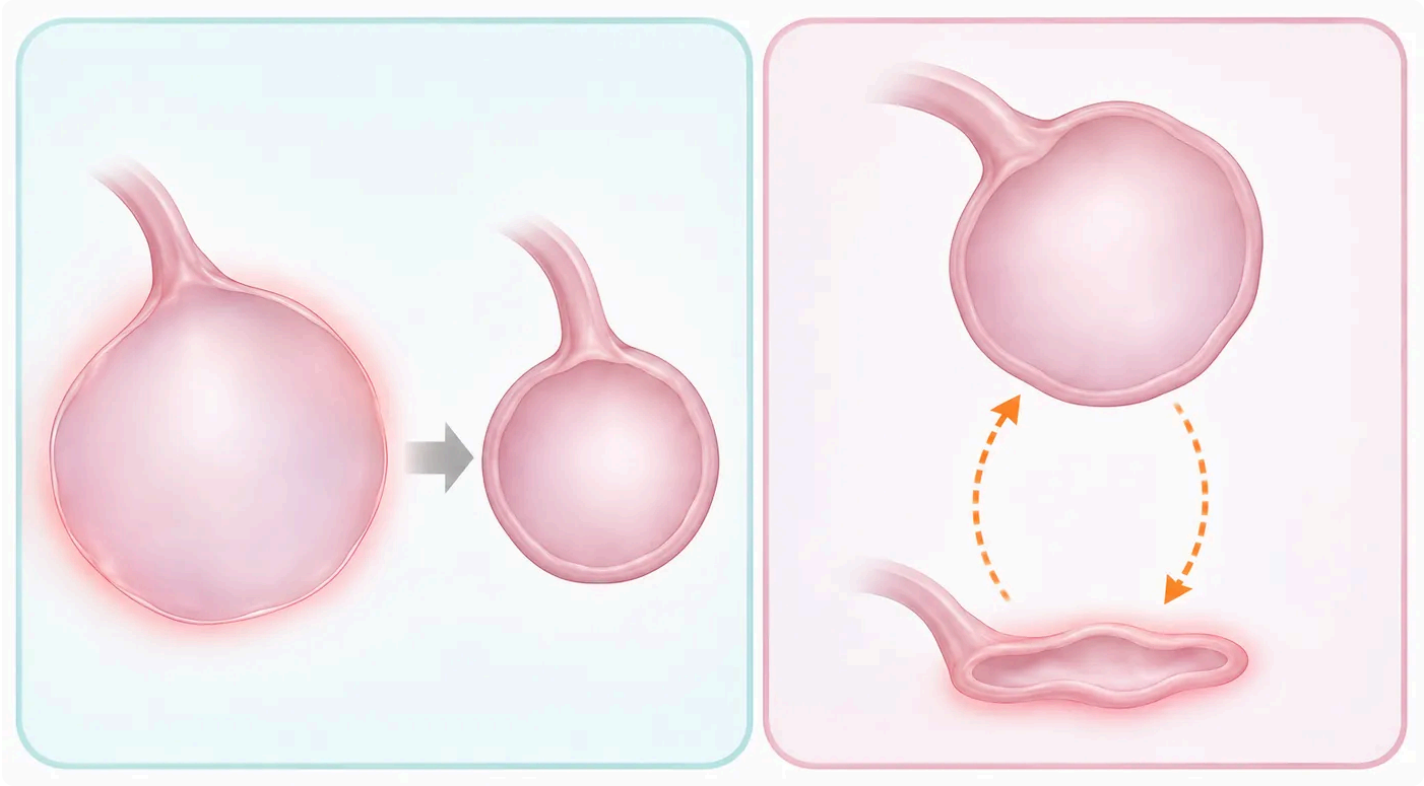
## 6-3. コンプライアンスとSpO₂の限界

**どちらの指標にも限界があります。** ● 確か

- **コンプライアンス**。PEEPを下げてコンプライアンスが上がる理由は2つあります。伸ばされすぎていた肺が楽になった場合と、呼気でつぶれた肺が吸気のたびに開くようになった場合です。後者は肺を傷める動きですが、数字の上ではどちらも「良くなった」と見えます（図11） [Grieco ICM2026] [Mojoli CritCare2023]。
- **SpO₂**。酸素化は、心拍出量やシャントの変化でも動きます。PEEPを下げて心拍出量が戻ると、肺がつぶれ始めていてもSpO₂は保たれることがあります [Grieco ICM2026]。
- **試験の結果**。コンプライアンス最大のPEEPを、リクルートメント手技のあとに探した ART 試験は、死亡が増えました [ART JAMA2017]。COVID-19の108例では、EITで決めたPEEPと、コンプライアンス最大のPEEPが、81%の患者で食い違いました [Jonkman AJRCCM2023]。

総説は、コンプライアンスや駆動圧を目印にした漸減法でPEEPを決めることを勧めていません [Grieco ICM2026]。コンプライアンスと酸素化は、PEEPを動かしたあとに悪くなっていないかを確かめる指標として使います。



A 伸ばされすぎていた肺が楽になる

B 呼気でつぶれ、吸気で開く（肺を傷める動き）

模式図。境目の位置は患者ごとに違う。出典：Grieco ICM 2026、Mojoli Crit Care 2023

図11. **PEEPを下げるとコンプライアンスが上がる2つの理由**

> Aは伸ばされすぎが減る変化、Bは肺を傷める変化ですが、コンプライアンスの数字はどちらも同じように上がります。

では、コンプライアンスが上がった理由が「伸ばされすぎが減った」のか「1呼吸ごとの開閉が増えた」のかを、ベッドサイドで見分けられないでしょうか。その方法として提案されているのが、次の Tidal PV loop です。

## § 7 Tidal PV loop

Tidal PV loop は、今の設定の1呼吸の中で肺が開閉しているかを見ます。挿管して間もない時期に1回、PEEPを下げながら描いてPEEPを決め、そのあとは毎朝1回描いて確かめます。

● **提案の段階**

この章の方法は、1施設の38例の研究と、その施設での運用から提案された段階のものです。手順は誰でも追えるように具体的に書きますが、ここで選んだPEEPが転帰を良くするかは、まだ調べられていません（§7-7）。

### 7-1. 何を見ているか

**Tidal PV loop は、今の設定の1呼吸に当たる圧の範囲（今のPEEPから今のプラトー圧まで）だけを、P/V Tool でゆっくり上げ下げして描く小さなループです。吸気枝と呼気枝のすき間（ヒステリシス）が広ければ、1呼吸の中で肺が開閉している（タイダルリクルートメント、§1-4）と考えます** [Mojoli CritCare2023]**。かける圧はふだんの換気と同じ範囲で、所要時間は10〜15秒ほどです。**

使い方は2つあります（表8）。挿管して間もない時期に1回だけ、PEEPを下げながら何度か描いてPEEPを決める使い方と、そのあと毎朝1回だけ描いて、今の設定がまだ合っているかを確かめる使い方です [施設での運用（私信）]。フルPVループとは見ているものが違います（表9）。

**表8｜Tidal PV loop の2つの使い方**

| | PEEPを下げながら描く（§7-4） | 毎朝1回描く（§7-5） |
|---|---|---|
| **いつ** | 挿管して間もない時期に1回だけ | 少なくとも毎朝1回。体位や設定を変えたとき |
| **何をする** | PEEP 20 cm$H_2O$から2ずつ下げ、各段で1回描く | 今の設定のまま1回描く |
| **かかる時間** | 1段に1〜2分。全部で10〜15分ほど | 1分ほど |
| **何を読む** | ヒステリシスが100 mLを超えるか、<br>コンプライアンスが下がるか | ループの形（イワシ、クジラ、ブーメラン）と<br>ヒステリシス |
| **何が決まる** | PEEPと駆動圧の組 | 今の組を保つか、変えて試すか |

この方法を開発した施設での運用（私信。論文として公表されていない）。かかる時間の「全部で10〜15分ほど」「1分ほど」は、この資料の見積もり。

**表9｜フルPVループと Tidal PV loop**

| | フルPVループ（§4） | Tidal PV loop（§7） |
|---|---|---|
| **圧の範囲** | 5→40 cmH₂O | 今のPEEP→今のプラトー圧 |
| **答える問い** | この肺は、圧をかければ開くか | 今の設定で、1呼吸ごとに開閉しているか |
| **太いループ（クジラ）の意味** | 開く肺が多い。高めのPEEPを探る価値がある | 今のPEEPでは呼気でつぶれ、吸気で開いている |
| **細いループ（イワシ）の意味** | 開く肺が少ない。高いPEEPを追わない | 今のPEEPで開閉が抑えられている |
| **使う場面** | 早期に1回、PEEPの方針を決める | 開く肺が多い患者で、PEEPの値を詰める。設定を変えたあとの確認 |
| **数字の目安** | NMD 41%（§4-5） | ヒステリシス100 mL（§7-2） |

### 7-2. ヒステリシスの読み方

**ヒステリシスは、ループが囲む面積を駆動圧で割った値です** [Mojoli CritCare2023]**。面積（mL × cmH₂O）を圧（cmH₂O）で割るので、単位は mL になります。同じ圧での呼気枝と吸気枝の容量の差を dV と呼ぶと、ヒステリシスは、PEEPからプラトー圧までの dV の平均と同じです。**

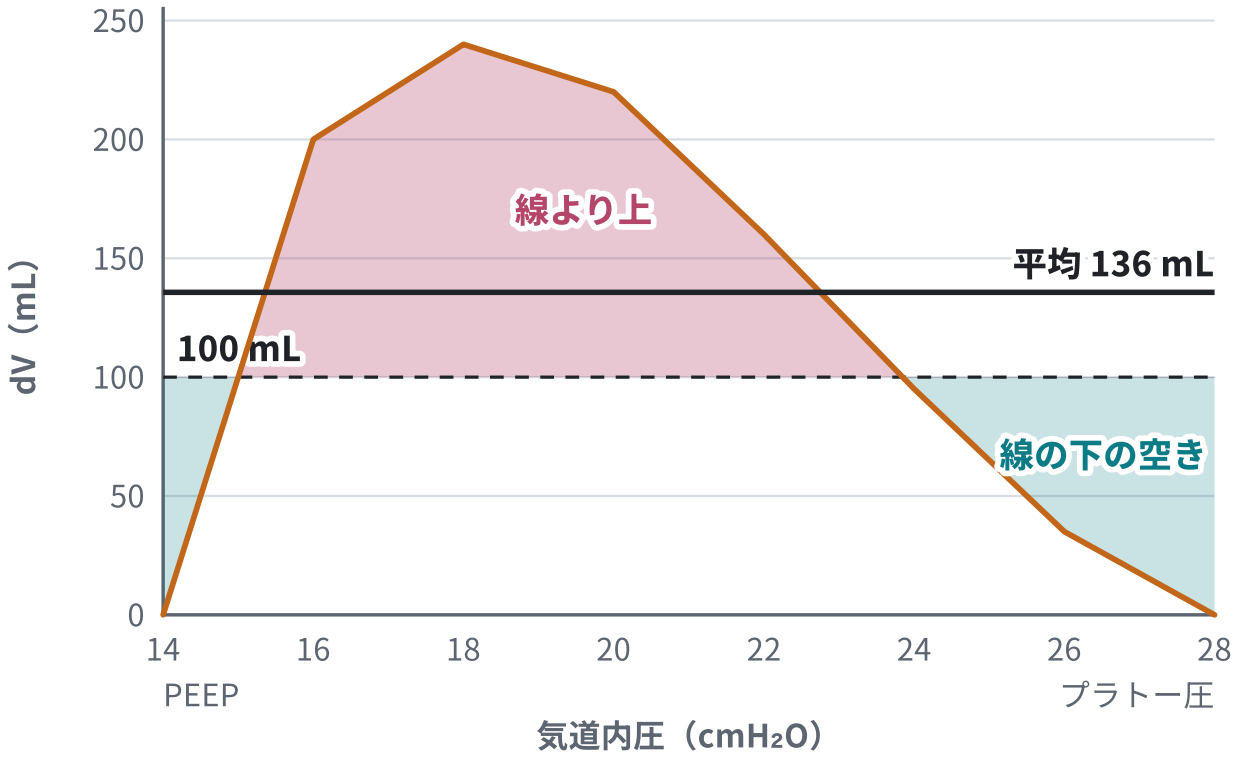
- ヒステリシス（mL）＝ ループの面積（mL·cmH₂O）÷ 駆動圧（cmH₂O）＝ dV の平均
- 駆動圧は、ループのトップ圧 − スタート圧（＝プラトー圧 − PEEP）

面積を駆動圧で割るのは、同じ形のループでも、圧の幅が広いほど面積が大きくなるからです。割ることで、圧の幅が違うループどうしを比べられます。

人工呼吸器は、ループの下に dV の曲線を出しますが、平均は計算しません。平均が100 mLを超えるかどうかは、目で見積もります [施設での運用（私信）]。dV の目盛りの100 mLの高さに横線を思い浮かべ、曲線が線より上に出ている部分の面積と、線に届かず下に空いている部分の面積を比べます（図12）。

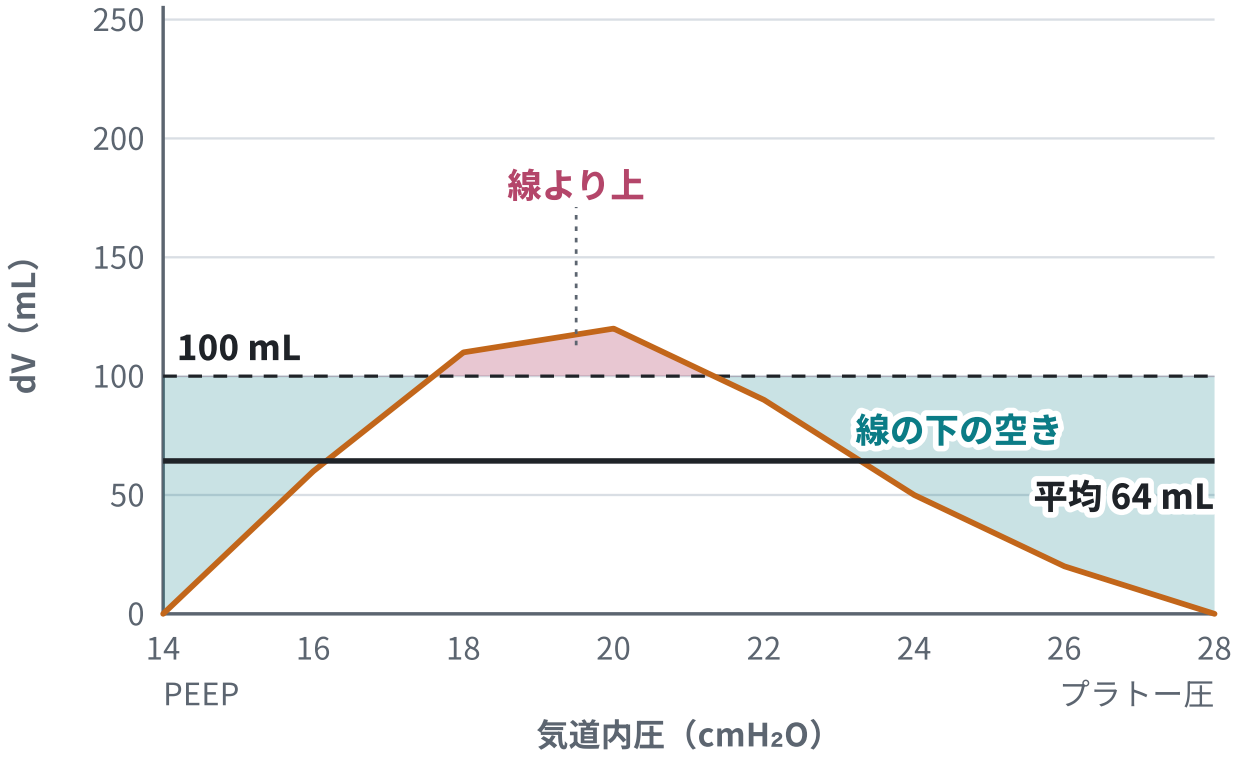
- 上に出た面積の方が大きければ、平均は100 mLを超えています。
- 下に空いた面積の方が大きければ、平均は100 mL未満です。
- 曲線が全部線の下にあれば、比べるまでもなく100 mL未満です。

**例1**




**上の面積の方が大きい**
→ 平均は100 mLを超える（136 mL）

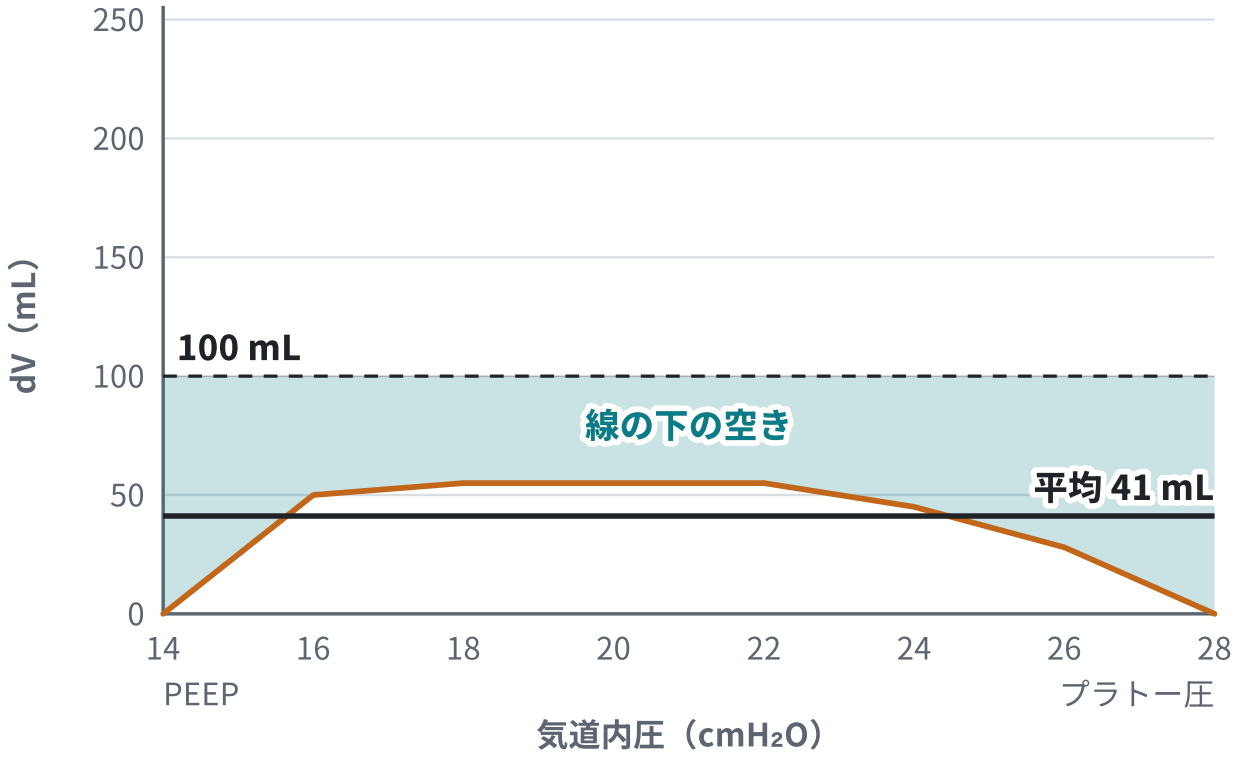
**例2**




**山は線を越えるが、下の空きの方が大きい**

→ 平均は100 mL未満（64 mL）

**例3**






説明のための例として描いた模式図。面積÷駆動圧の定義：Mojoli Crit Care 2023。面積を目で比べる読み方：この方法を開発した施設での運用（私信）。人工呼吸器は平均を計算しない。

図12. **100 mLの線の上と下の面積を比べる**

> ローズが線より上に出た面積、青緑が線の下に空いた面積です。ローズの方が大きければ、平均は100 mLを超えています。

目で比べるので、どちらとも言えない形もあります。そのときは、100 mLを超えた側として扱います。この扱いは文献に書かれた方法ではなく、この資料の考え方です。

計算例：PEEP 14、プラトー圧28 $cmH_2O$（駆動圧14）で、面積が1,900 mL·$cmH_2O$なら、1,900 ÷ 14 ＝ 136 mL。面積が576 mL·$cmH_2O$なら、41 mL。100 mLという区切りは、COVID-19の38例の研究の値です [Mojoli CritCare2023]。

### 7-3. C6での1回の描き方

**条件と準備は §3 と同じです。原著の患者は全員、鎮静と筋弛緩のもとで、圧規定の調節換気で測られました** [Mojoli CritCare2023]**。自発呼吸があると曲線が読めないので、自発呼吸のある患者では行いません（§3-3）。**

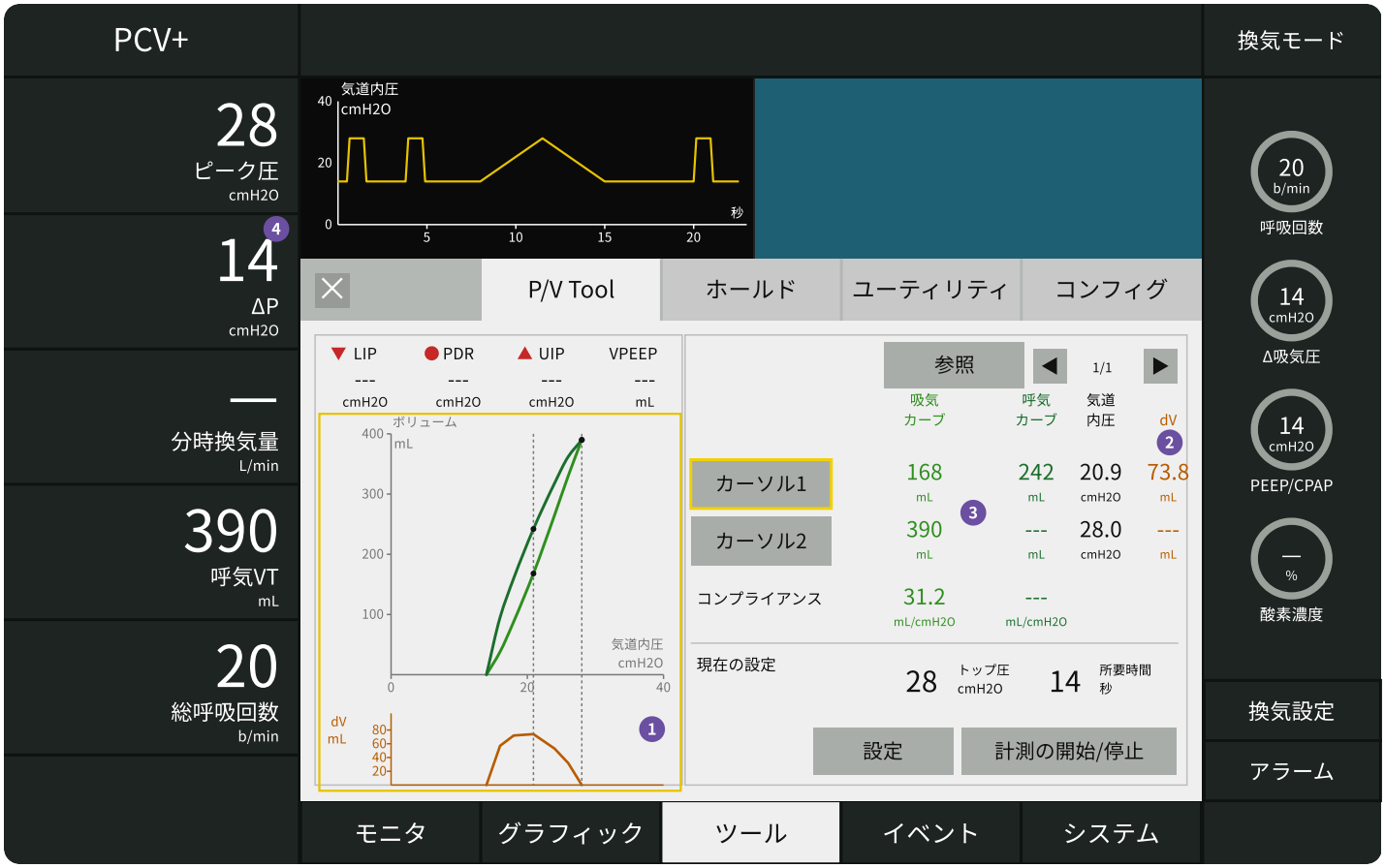
1. **呼吸数を合わせる**。吸気の終わりと呼気の終わりで、流量の波形がほぼ0に戻る呼吸数にします。このとき気道内圧が肺胞の圧とほぼ等しくなるからです [Mojoli CritCare2023]。
2. **今のPEEPとプラトー圧を確かめる**。auto-PEEP が疑われるときは呼気ホールドで実際のPEEPを、吸気の終わりに流量が0に戻らないときは吸気ホールドで実際のプラトー圧を確かめます [施設での運用（私信）]。ホールドでの測り方は肺保護換気 §3と同じです。
3. **「ツール」→「P/V Tool」→「設定」を開き、5つの値を入れる**（図13のA）。スタート圧と End PEEP を今のPEEPに、トップ圧を今のプラトー圧に、立上り速度を2 $cmH_2O$/秒に、ホールドを0秒にします [Mojoli CritCare2023] [施設での運用（私信）]。
4. **End PEEP が今のPEEPと同じことを、もう一度見る**。設定の画面に「計測後、End PEEP値が新たなPEEPとして設定されます」と出ます。End PEEP が違う値だと、計測のあとPEEPが変わります。
5. **所要時間を見て、「閉じる」を押す**。所要時間は、トップ圧とスタート圧の差と同じ秒数になります（PEEP 14、プラトー圧28 $cmH_2O$なら14秒）。
6. **「計測の開始/停止」を押す**。この間、ふだんの換気は止まります。§4-2 の止める条件は同じです。
7. **ループと、その下の dV の曲線を見る**（図13のB、§7-2）。dV の曲線が出ていないときは、グラフに触れて「Paw/V + Paw/dV」に当たる表示を選びます [Hamilton P/V Tool]。

## A　設定を入れる（PEEP 14、プラトー圧28 cmH₂Oの例）




1. スタート圧と End PEEP は今のPEEP（14）、トップ圧は今のプラトー圧（28）。立上り速度2、ホールド0
2. End PEEP が今のPEEPと同じなら、計測のあともPEEPは変わらない
3. 所要時間は、トップ圧 – スタート圧と同じ14秒
4. 今のPEEPは、右の列のここで確かめる

## B　結果を読む




1. dV の曲線。100 mLの高さと見比べて、平均が100 mLを超えるかを読む（§7-2）。この例は全部100 mLの下
2. dV：カーソル1を置いた1点の値（73.8 mL）。平均ではない
3. 吸気カーブ：トップ圧での容量（390 mL）
4. 駆動圧（14）。3 ÷ 4 で、この段のコンプライアンス27.9 mL/cm$H_2O$

Hamilton C6 の画面を模して作図（実機の表示と細部は異なる）。カーソルの行とグラフの数値は、実例（§7-4 の段4）の画面の値。

図13. **Tidal PV loop の画面：設定と結果**

> 設定は、スタート圧と End PEEP を今のPEEP、トップ圧を今のプラトー圧にします。結果は、dV の曲線を100 mLの高さと見比べて読みます。

1回の評価で描くループは1つです。続けて描くときは5呼吸以上あけます [Hamilton P/V Tool]。

### 7-4. PEEPを下げながら描く

挿管して間もない時期に、1回だけ行う使い方です。高めのPEEPから2 cm$H_2O$ずつ下げ、各段で Tidal PV loop を1回描いて、ヒステリシスが100 mLを超える所か、コンプライアンスが下がる所を探します。ここに書くのは、この方法を開発した施設での臨床の運用で、論文として公表されたものではありません [施設での運用（私信）]。研究の手順（§7-6）と違い、プラトー圧を固定しません。

§3-4 の準備をすべて終えてから始めます。この施設では、リクルートメント手技は、開く肺が多いと判定した患者にだけ行っています [施設での運用（私信）]。この資料では、§6-2 の条件を満たし、上級医が必要と判断したときに限ります。

1. **段1の設定にする**。PEEP 20 $cmH_2O$、駆動圧10 $cmH_2O$（表10）。PEEP 20 $cmH_2O$が高すぎると考えるときは、18 $cmH_2O$の段から始めます。
2. **1〜2分待つ**。
3. **Tidal PV loop を1回描く**（§7-3）。スタート圧と End PEEP はその段のPEEP、トップ圧はその段のプラトー圧です。
4. **ヒステリシスが100 mL未満かを読む**（§7-2）。その段のコンプライアンス（1回換気量 ÷ 駆動圧）も控えます。
5. **100 mL未満で、コンプライアンスも下がっていなければ、次の段へ進む**。2〜4を繰り返します。
6. **ヒステリシスが100 mLを超えるか、コンプライアンスが下がったら、そこで終える**。1つ前の段のPEEPと駆動圧の組を選びます。

選ぶのは、「ヒステリシスが100 mL未満で、コンプライアンスが前の段より高い、最も低いPEEP」です [施設での運用（私信）]。§4-2 の止める条件のどれかがあれば、その段で終えます。

### 表10｜段ごとの設定

| 段 | PEEP | 駆動圧 | プラトー圧 | P/V Tool の設定<br>（スタート圧／トップ圧／End PEEP） | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 20 | 10 | 30 | 20／30／20 | 10秒 |
| **2** | 18 | 12 | 30 | 18／30／18 | 12秒 |
| **3** | 16 | 14 | 30 | 16／30／16 | 14秒 |
| **4** | 14 | 14 | 28 | 14／28／14 | 14秒 |
| **5** | 12 | 14 | 26 | 12／26／12 | 14秒 |
| **6** | 10 | 14 | 24 | 10／24／10 | 14秒 |
| **7** | 8 | 14 | 22 | 8／22／8 | 14秒 |

圧の単位は $cmH_2O$。立上り速度は2 $cmH_2O$/秒、ホールドは0秒で変えない。各段で1〜2分待ってから1回描く。駆動圧は14 $cmH_2O$まで上げ、そのあとは保つ（プラトー圧が下がっていく）。トップ圧は、その段で実際に測ったプラトー圧に合わせる。この方法を開発した施設での運用（私信）。所要時間は、トップ圧 − スタート圧の秒数として、この資料が計算した。

### 表11｜各段の読み方

| その段の結果 | こう評価する | 次にすること |
|---|---|---|
| **ヒステリシスが100 mL未満で、コンプライアンスは前の段と同じか高い** | 1呼吸ごとの開閉は小さい。PEEPを下げて、伸ばされすぎが減っている | PEEPを2 $cmH_2O$下げて、次の段へ |
| **ヒステリシスが100 mLを超えた** | 1呼吸ごとの開閉が増えた。コンプライアンスが上がっていても、開閉の分が混じっている | 終える。1つ前の段の組を選ぶ |

| その段の結果 | こう評価する | 次にすること |
|---|---|---|
| **コンプライアンスが前の段より下がった** | 肺がつぶれ始めた | 終える。1つ前の段の組を選ぶ |

この方法を開発した施設での運用（私信）。100 mLの区切りは、COVID-19の38例の研究の値（Mojoli Crit Care 2023）。

### 実例

メーカーの国内代理店の資料に載っている1例の、画面の値です [日本光電 資料]。段の進め方は、上の手順と同じです。

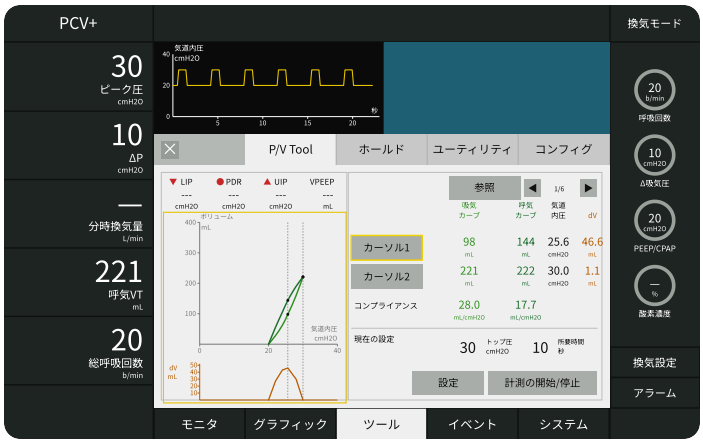
- 最初にフルPVループを描き、開く肺が多いと判断した。
- リクルートメント手技を行った。
- そのあと、PEEPを20から2ずつ下げ、各段で Tidal PV loop を描いた（表12、図14）。

**表12｜資料の実例（画面の値）**

| 段 | PEEP（$cmH_2O$） | プラトー圧（$cmH_2O$） | 駆動圧（$cmH_2O$） | dV（mL、山の付近） | トップ圧での容量（mL） | コンプライアンス（$mL/cmH_2O$） | 読み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 20 | 30 | 10 | 46.6 | 221 | 22.1 | 100 mL未満 |
| **2** | 18 | 30 | 12 | 50.9 | 269 | 22.4 | 100 mL未満 |
| **3** | 16 | 30 | 14 | 86.1 | 388 | 27.7 | 100 mL未満 |
| **4** | 14 | 28 | 14 | 73.8 | 390 | 27.9 | 100 mL未満 |
| **5** | 12 | 26 | 14 | 235.1 | 548 | 39.1 | 大きく増えた |
| **6** | 10 | 24 | 14 | 278.8 | 586 | 41.9 | 100 mL以上 |

コンプライアンスは、トップ圧での吸気枝の容量 ÷ 駆動圧で、この資料が画面の値から計算した。出典：日本光電 資料

## 段1　PEEP 20、駆動圧10




| dV（カーソルの点） | トップ圧での容量 |
|---|---|
| 46.6 mL | 221 mL |

| コンプライアンス（容量÷駆動圧） | 判定 |
|---|---|
| 22.1 mL/cmH₂O | 100 mL未満 → 次の段へ |

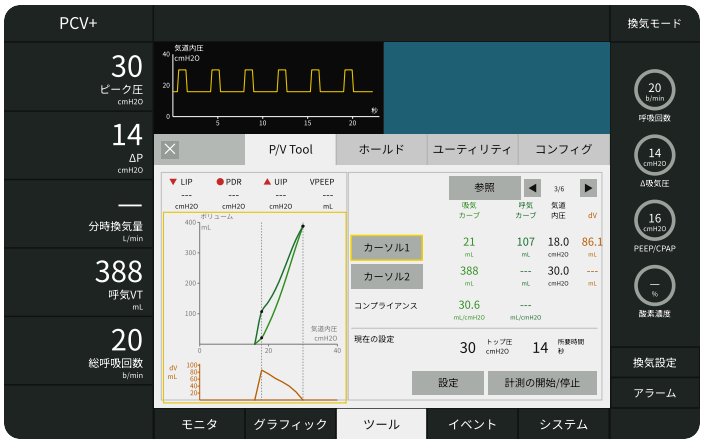
## 段2　PEEP 18、駆動圧12




| dV（カーソルの点） | トップ圧での容量 |
|---|---|
| 50.9 mL | 269 mL |

| コンプライアンス（容量÷駆動圧） | 判定 |
|---|---|
| 22.4 mL/cmH₂O | 100 mL未満 → 次の段へ |

## 段3　PEEP 16、駆動圧14




| dV（カーソルの点） | トップ圧での容量 |
|---|---|
| 86.1 mL | 388 mL |

| コンプライアンス（容量÷駆動圧） | 判定 |
|---|---|
| 27.7 mL/cmH₂O | 100 mL未満 → 次の段へ |

## 段4　PEEP 14、駆動圧14

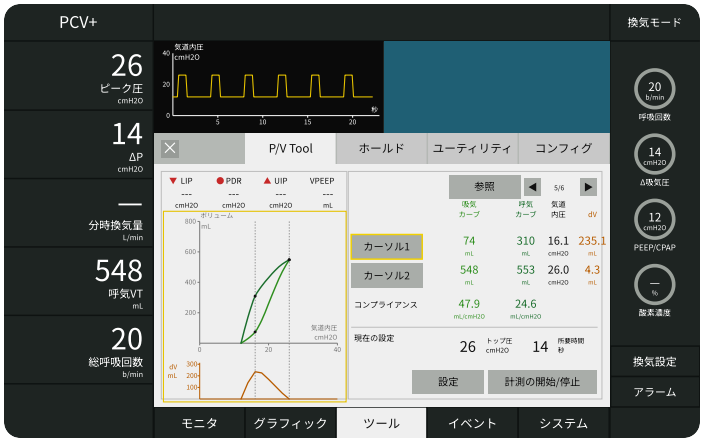


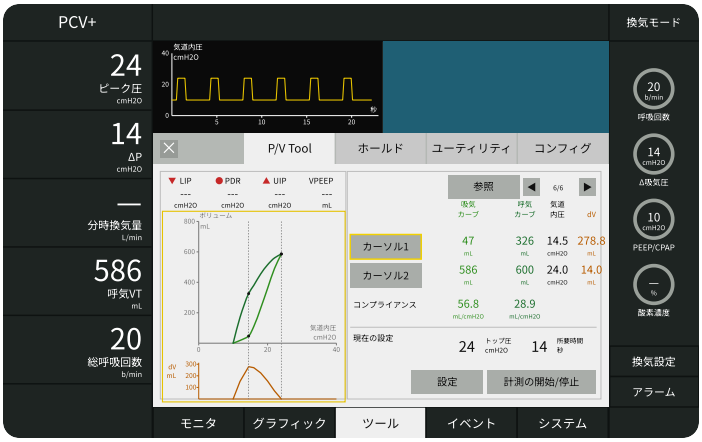

| dV（カーソルの点） | トップ圧での容量 |
|---|---|
| 73.8 mL | 390 mL |

| コンプライアンス（容量÷駆動圧） | 判定 |
|---|---|
| 27.9 mL/cmH₂O | 100 mL未満 → 次の段へ |

## 段5　PEEP 12、駆動圧14

## 段6　PEEP 10、駆動圧14




**dV（カーソルの点）**
**235.1**
mL

**トップ圧での容量**
**548**
mL

**コンプライアンス（容量÷駆動圧）**
**39.1**
mL/cmH₂O

**判定**
**100 mLを超えた → 終える。1つ前（PEEP 14）を選ぶ**

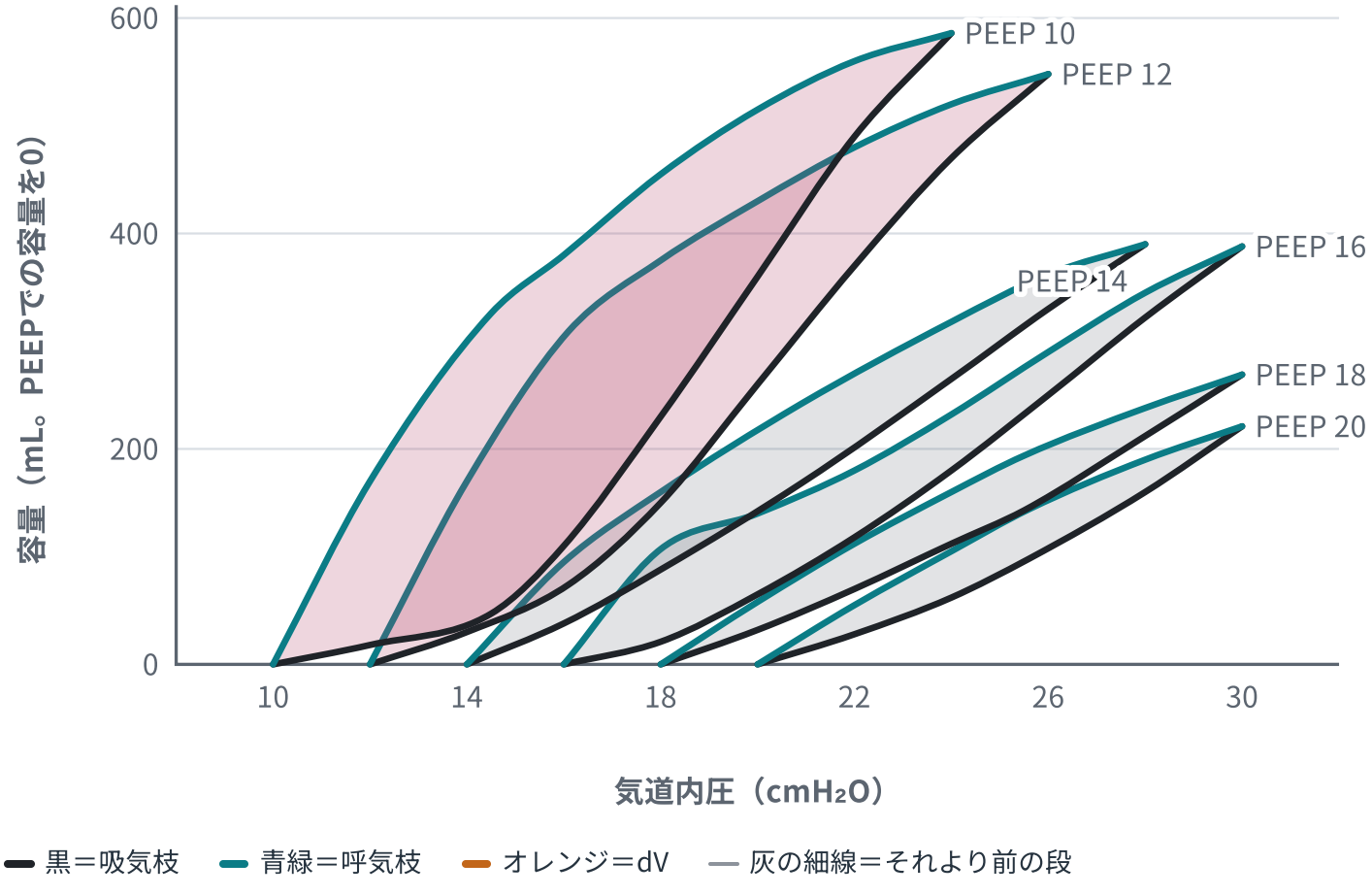
**dV（カーソルの点）**
**278.8**
mL

**トップ圧での容量**
**586**
mL

**コンプライアンス（容量÷駆動圧）**
**41.9**
mL/cmH₂O

**判定**
**100 mLを超えた → 終える。1つ前（PEEP 14）を選ぶ**

## 同じ目盛りで重ねたループ



Hamilton C6 の画面を模して作図（実機の表示と細部は異なる）。カーソルの行の数値は、資料に載っている症例の画面の値（日本光電の資料）。ループの形は、その値を通るように描いた模式図。画面の縦の目盛りは段ごとに変わる。判定は、この模式図の dV の曲線を100 mLの高さと比べたもの。

図14. **実例：PEEPを下げたときの画面とループ**

> 段を選ぶと、その段の画面とループが出ます。PEEP 14までは細いループが続き、PEEP 12で急に太くなります。画面の縦の目盛りは段ごとに変わるので、ループの太さは見た目でなく、目盛りの数字で読みます。

- 段4から段5で dV は73.8から235.1 mLへ増えました。同じ段で、コンプライアンスは27.9から39.1 mL/cm$H_2O$へ上がっています。コンプライアンスだけを見れば良くなった段で、1呼吸ごとの開閉が増えていたことになります。
- 100 mL未満を保てた最も低いPEEPは14です。資料も、この段（PEEP 14、駆動圧14）を選んでいます [日本光電 資料]。
- 表の dV は、カーソルを置いた1点（山の付近）の値で、平均ではありません。平均は、dV の曲線を100 mLの高さと見比べて読みます（§7-2）。

### 7-5. 毎朝1回描く

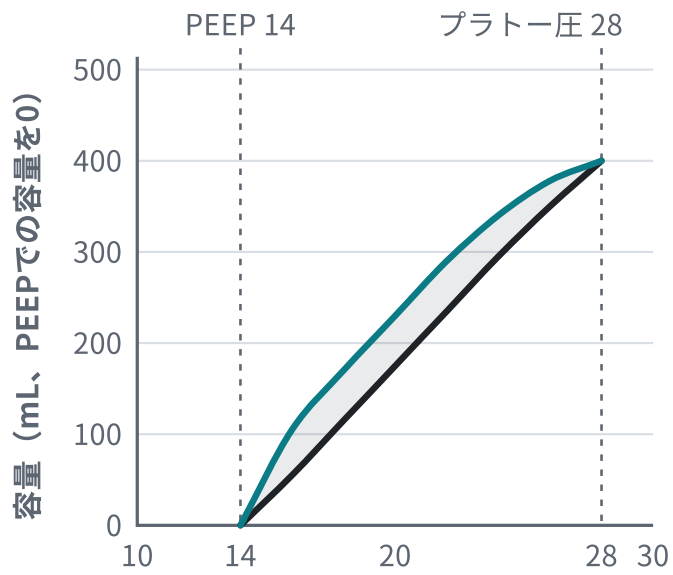
**PEEPを決めたあとは、今の設定のまま Tidal PV loop を1回だけ描いて、今のPEEPと駆動圧がまだ合っているかを確かめます。この方法を開発した施設では、少なくとも毎朝1回と、体位や設定を変えたときに描いています** [施設での運用（私信）]**。今のPEEPから今のプラトー圧まで描き（§7-3）、ループの形とヒステリシスで3つに読み分けます（表13、図15）。**

**表13｜1回のループの読み方**

| 形 | 見分け方 | こう評価する | 試すこと |
|---|---|---|---|
| **イワシ** | すき間が細い。ヒステリシスは100 mL未満 | 目立つ開閉は無い | 今の設定を保つ。より低いPEEPを試してもよい |
| **クジラ** | すき間が広い。ヒステリシスは100 mLを超える | 1呼吸ごとに開閉している | より高いPEEPか、より小さい駆動圧を試す。両方でもよい |
| **ブーメラン** | 吸気枝の上の方が寝て、折れ曲がる（上の変曲点が見える） | 1呼吸の終わりで伸ばされすぎている | PEEPか駆動圧を下げる。両方でもよい |

この方法を開発した施設での運用（私信）。設定を変えたら、変えた組でもう一度描いて確かめる。ブーメランには数字の区切りが無く、原著でも扱われていない。

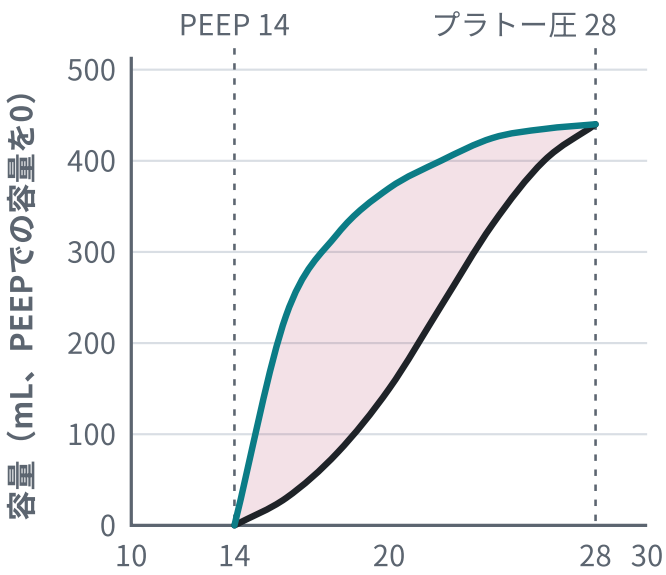
### すき間が細い（イワシ）




気道内圧（$cmH_2O$）

**ヒステリシス 41 mL：開閉は小さい → 保つ。低いPEEPを試してもよい**

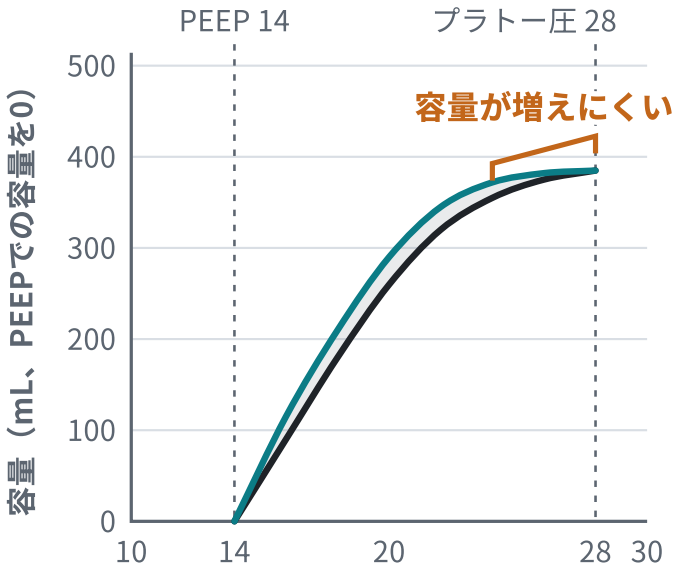
### すき間が広い（クジラ）




気道内圧（$cmH_2O$）

**ヒステリシス 136 mL：開閉している → 高いPEEPか小さい駆動圧を試す**

### 上で寝る（ブーメラン）




気道内圧（$cmH_2O$）

**上で寝る：伸ばされすぎ → PEEPか駆動圧を下げる**

黒＝吸気枝　青緑＝呼気枝　色の面＝ヒステリシス

計算例として描いた模式図。縦軸はPEEPでの容量を0とした。クジラ、イワシ、ブーメランは、形を覚えるためのたとえ。100 mLの区切り：Mojoli Crit Care 2023

図15. **Tidal PV loop の3つの形**

> 今の設定の1呼吸で、2本のすき間（色の面）が広ければ、1呼吸ごとに開閉しています。

同じ患者でも、低いPEEPで描けばクジラ、高いPEEPで描けばイワシになります。

### 7-6. 研究の手順と3つのパターン

**この方法のもとになった研究は、PEEPを下げたときのヒステリシスの増え方を調べるために、臨床の運用（§7-4）より厳密な手順を使いました** [Mojoli CritCare2023]**。違いは3つです。プラトー圧を約30 $cmH_2O$に固定すること、100 mLを超えても今のPEEP − 6 $cmH_2O$まで全部の段を描くこと、1段での増え方（10 mL/$cmH_2O$以上）で選ぶことです（図16、表14）。**

1. **今の設定を控える**。PEEP、プラトー圧、駆動圧、呼吸数、$FiO_2$。この「今のPEEP」を基準にします。
2. **リクルートメント手技**。原著は、最初に、今のPEEPから35〜40 $cmH_2O$まで5 $cmH_2O$/秒で上げて10秒保つ手技を行っています。この資料では、§6-2 の条件を満たし、上級医が必要と判断したときに限ります。行うときは、手技のあとのPEEP（End PEEP）を、次の手順の下げ始めのPEEPにします。行わないときは、下げ始めのPEEPで開いている肺の量が原著と違うので、100 mLの区切りの当てはまりはさらに不確かになります。
3. **下げ始めのPEEPにする**。今のPEEP ＋ 6 $cmH_2O$。駆動圧は、プラトー圧が30 $cmH_2O$近くになるように合わせます（今のPEEPが14なら、下げ始めは20、駆動圧は10）。
4. **呼吸数を合わせる**（§7-3 の1）。呼気終末$CO_2$がおおむね変わらないように、段ごとに見直します。
5. **3分換気する**。
6. **Tidal PV loop を1回描く**（§7-3。スタート圧と End PEEP はその段のPEEP、トップ圧はその段のプラトー圧）。ヒステリシスとコンプライアンスを記録します。コンプライアンスは吸気枝から、容量の変化 ÷ 圧の変化で出します。1段ごとの増え方（mL/$cmH_2O$）＝（今の段のヒステリシス − 前の段のヒステリシス）÷ 下げたPEEPの幅。10 mL/$cmH_2O$以上なら「大きく増えた」とします。
7. **PEEPを2 $cmH_2O$下げる**。プラトー圧は変えません。そのため駆動圧は段ごとに2 $cmH_2O$大きくなります。5に戻ります。
8. **今のPEEP − 6 $cmH_2O$の段で描いたら終える**。今のPEEPが14なら、20、18、16、14、12、10、8の7段で、20分あまりかかります。原著は、循環が不安定になったとき、酸素化が大きく下がったときは、下げる範囲を狭めてよいとしています。§4-2 の止める条件のどれかがあれば、その段で終えます。
9. **PEEPを選ぶ**。段ごとに、前の段と比べて2つを見ます。①コンプライアンスが下がったか（1 mL/$cmH_2O$以上の変化を「変化あり」とする）、②ヒステリシスが大きく増えたか（10 mL/$cmH_2O$以上）。**どちらかが最初に起きた段の、1つ前の段のPEEP**を選びます。コンプライアンスだけで選ぶ方法（コンプライアンスが下がる1つ前）より、高いPEEPになることが多くあります。
10. **選んだPEEPにして、駆動圧を戻す**。選んだPEEPと、使う駆動圧（1回換気量）の組で、Tidal PV loop をもう一度描いて確かめます。原著の限界として、試験中は駆動圧が大きかったので、選んだPEEPが高めに出た可能性がある、と書かれているからです。この方法を開発した施設でも、PEEPと駆動圧を組で選び、毎朝と設定を変えたときに描いて確かめています [施設での運用（私信）]。

#### 表14｜研究の手順の段ごとの設定（今のPEEPが14 $cmH_2O$の例）

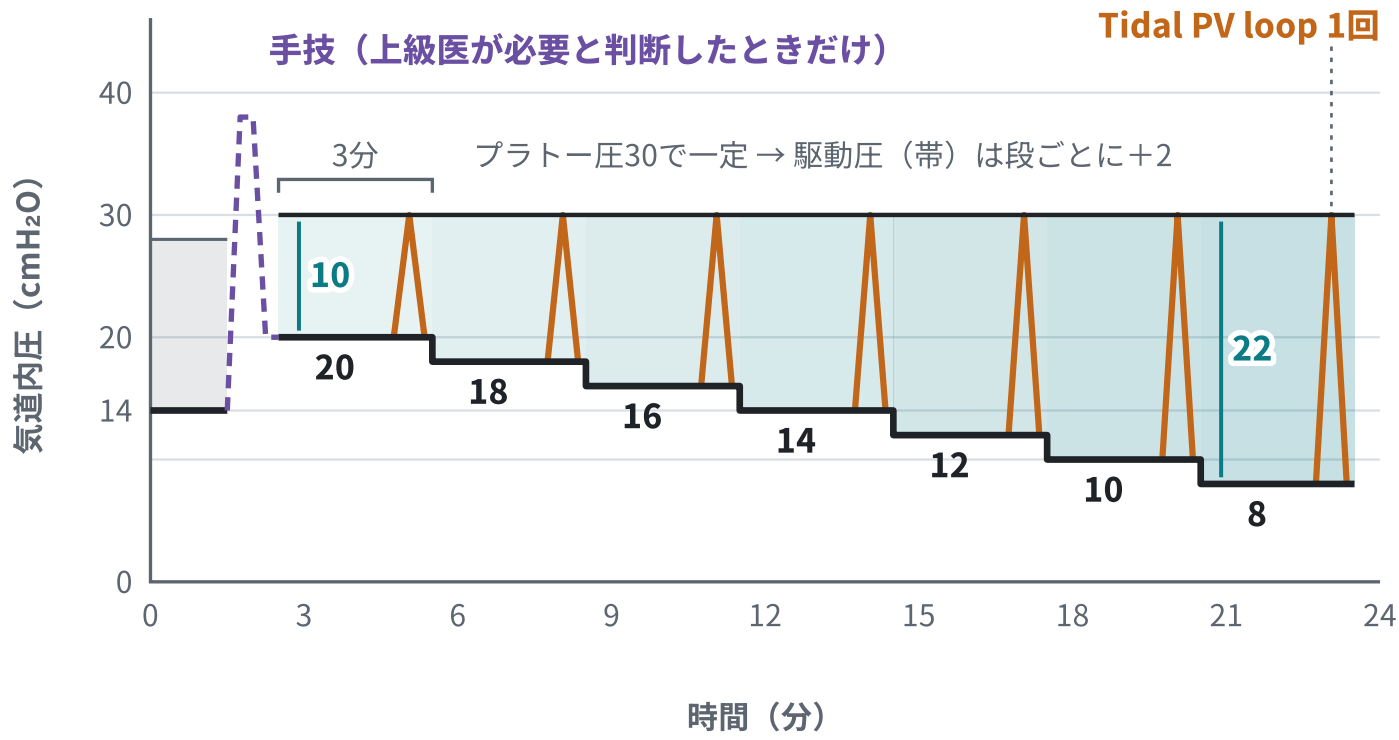
| 段 | 時間 | PEEP | 駆動圧 | プラトー圧 | P/V Tool の設定<br>（スタート圧／トップ圧／End PEEP） | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 0〜3分 | 20 | 10 | 30 | 20／30／20 | 10秒 |
| **2** | 3〜6分 | 18 | 12 | 30 | 18／30／18 | 12秒 |

| 段 | 時間 | PEEP | 駆動圧 | プラトー圧 | P/V Tool の設定<br>（スタート圧／トップ圧／End PEEP） | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 6〜9分 | 16 | 14 | 30 | 16／30／16 | 14秒 |
| **4** | 9〜12分 | 14 | 16 | 30 | 14／30／14 | 16秒 |
| **5** | 12〜15分 | 12 | 18 | 30 | 12／30／12 | 18秒 |
| **6** | 15〜18分 | 10 | 20 | 30 | 10／30／10 | 20秒 |
| **7** | 18〜21分 | 8 | 22 | 30 | 8／30／8 | 22秒 |

圧の単位は $cmH_2O$。説明のための例（今のPEEP 14 $cmH_2O$）。臨床の運用（表10）とは、段4から先が違う。出典：Mojoli Crit Care 2023

選ぶPEEPは、最初の悪い変化の1つ前の段になります。そこで止めても選ぶ値は変わりません。原著が最後まで下げたのは、次に述べる3つのパターンに分けるためです。日本光電の資料は「100 mLを超えるまで下げる」としています [日本光電 資料]。

この手順の駆動圧は、下げるほど大きくなります（今のPEEPが14なら、最後の段は22 $cmH_2O$）。臨床の運用は、駆動圧が14 $cmH_2O$に達したあとは駆動圧を保ち、プラトー圧を下げています（§7-4） [施設での運用（私信）]。どちらがよいかを比べた研究はありません。原著の著者は、プラトー圧を保って下げる方法は開閉を大きく見せる、と書いています [Mojoli CritCare2023]。




模式図（今のPEEP 14の例）。出典：Mojoli Crit Care 2023

図16. **研究の手順（プラトー圧を固定する）**

> 下の階段がPEEP、上の線がプラトー圧です。プラトー圧は30 cmH₂Oのまま、PEEPだけが3分ごとに2ずつ下がります。オレンジの山が、各段の終わりに描く Tidal PV loop です。

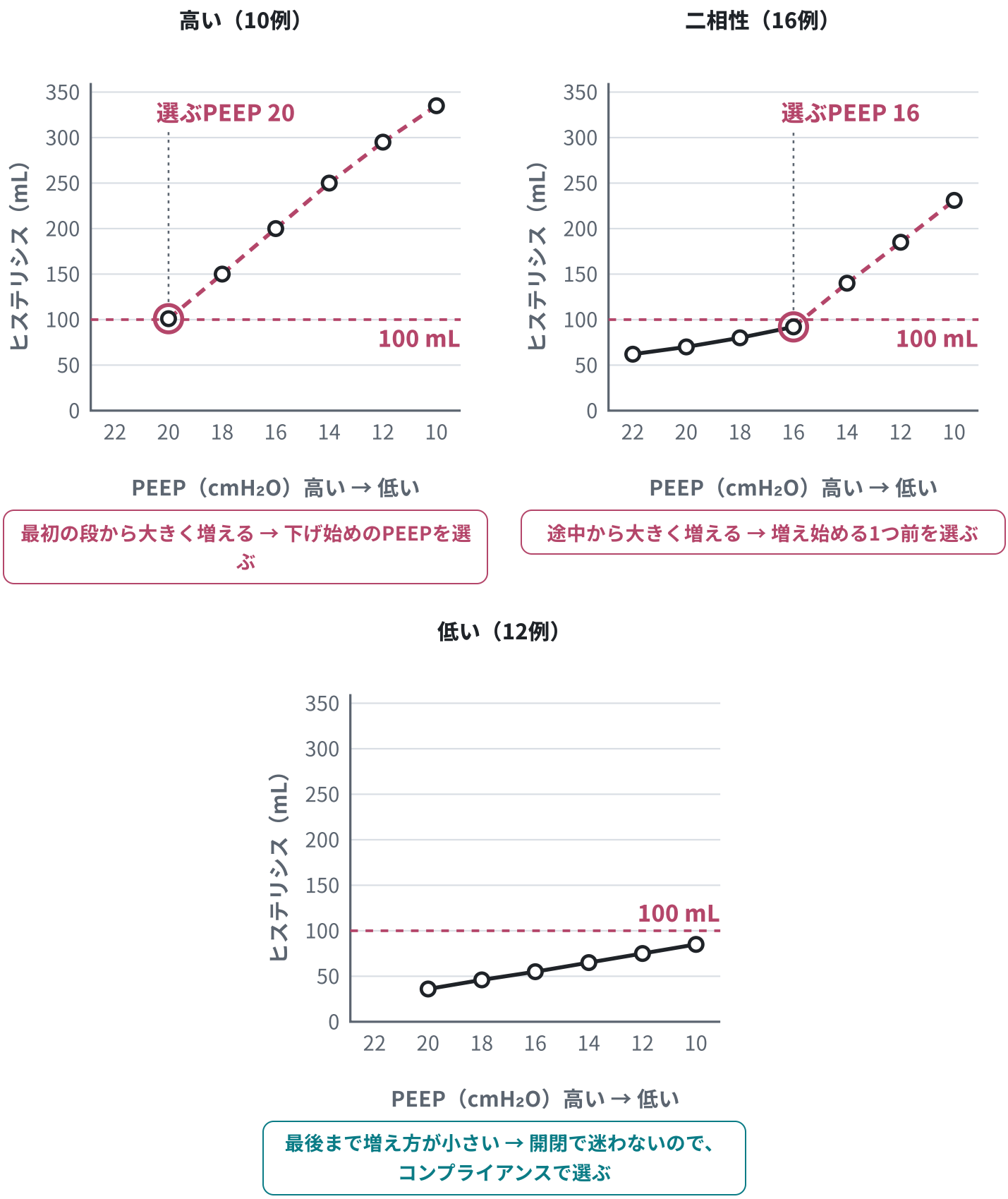
38例は、PEEPを下げたときのヒステリシスの増え方で、3つのパターンに分かれました（表15、図17） [Mojoli CritCare2023]。

**表15｜Tidal PV loop の3つのパターン**

| パターン | 見分け方 | 原著の値 | 原著の方法で選んだPEEP | 行動 |
|---|---|---|---|---|
| **高い（10例、26%）** | 最初の段から、下げるたびに大きく増える（平均26 mL/cmH₂O） | 下げ始め101 mL → 最後335 mL | 平均19.5 cmH₂O。10例中8例で今のPEEPより上げる、2例で保つ | 下げ始めのPEEP（調べた中で最も高い値）を選ぶ。§8-4 の上限の内側にあるかを確かめる。下げ始めでもすでに100 mL前後なら、PEEPを上げても足りないことがある |

| パターン | 見分け方 | 原著の値 | 原著の方法で選んだPEEP | 行動 |
|---|---|---|---|---|
| **二相性（16例、42%）** | 高いPEEPでは増え方が小さく（平均6 mL/cm$H_2O$）、あるPEEPから大きく増える（平均24 mL/cm$H_2O$） | 下げ始め62 mL → 最後231 mL。増え方が切り替わる所は平均96 mL | 平均15.7 cm$H_2O$。16例中7例で今のPEEPを保つ、5例で上げる、4例で下げる | 大きく増え始める段の、1つ前のPEEPを選ぶ |
| **低い（12例、32%）** | 最後まで増え方が小さい（平均5 mL/cm$H_2O$） | 下げ始め36 mL → 最後85 mL | 平均8.9 cm$H_2O$。12例すべてで今のPEEPより下げる | 開閉で迷わないので、コンプライアンスが下がる1つ前のPEEPを選ぶ（原著では、コンプライアンスだけで選んだ値と12例すべてで同じ） |

全体では、PEEPを下げた208段のうち170段（82%）でコンプライアンスが上がり、そのうち75段（44%）ではヒステリシスが大きく増えていました。コンプライアンスが上がった段の半分近くで、開閉が増えていたことになります。コンプライアンスだけで選ぶ方法は、38例中37例で今よりPEEPを下げる、と答えました。2つの方法で、PEEPを上げる、保つ、下げるの向きが一致しなかったのは22例（58%）でした（κ 0.024）。選んだPEEPでのヒステリシスは、2つを合わせた方法で92.7 mL、コンプライアンスだけの方法で204.7 mLでした [Mojoli CritCare2023]。




模式図。各群の下げ始めと最後の値、1 cmH₂Oあたりの増え方は原著の各群の平均（高い101→335 mL、26 mL/cmH₂O。二相性62→231 mL、遅い所6、速い所24 mL/cmH₂O。低い36→85 mL、5 mL/cmH₂O）に合わせた。PEEPの位置は例で、下げた範囲は患者ごとに違う。出典：Mojoli Crit Care

2023

図17. **PEEPを下げたときのヒステリシスの増え方**

> 見るのは線の傾きです。高いと二相性では、ローズの破線（1段で大きく増えた所）が最初に現れる段の1つ前を選びます。低いでは破線が現れないので、コンプライアンスで選びます。

### 7-7. 限界と確かさ

**100 mLという区切りと、この手順は、1施設の38例から出たものです** [Mojoli CritCare2023]**。知っておくことが7つあります。**

- **対象が限られる**。COVID-19の中等症から重症のARDSだけで、挿管からの日数もばらばらでした（人工呼吸の中央値4.8日）。81.6%が P/F 150未満、7例（18.4%）がVV-ECMO中でした。COVID-19 は開く肺が多いことが知られており、ほかのARDSで同じ割合になるかは分かりません。
- **100 mLは同じ指標の次の値を当てた区切り**。100 mL以上なら、次の段で大きく増えることを当てました（AUC 0.97、感度83.0%、特異度96.5%）。区切りは、データの分布を見て選んだ値です。CTやEITで見た開閉、ガス交換、循環、転帰とは比べていません。著者自身が、ほかの条件で同じ区切りが使えるかは確かめる必要がある、と書いています。
- **手順が開閉を大きく見せる**。プラトー圧を保って駆動圧を大きくしていく手順なので、駆動圧を保つ手順より開閉が多く出ます。試験中の駆動圧は試験後より大きいので、選んだPEEPが高めに出た可能性があります（著者の記載）。
- **調べていないこと**。食道内圧（経肺圧）、ガス交換と循環への影響は見ていません。2つを合わせた方法で選んだPEEPが転帰を良くするかは、調べられていません。
- **画面では目で見積もる**。原著の面積は、記録から計算した値です。画面では、dV の曲線を100 mLの高さと目で比べるので、測る人によって判断が変わります。
- **臨床の運用は論文になっていない**。§7-4 と §7-5 の手順は、この方法を開発した施設での運用を聞き取ったもので、ほかの施設で確かめられていません。研究の手順（§7-6）とは、プラトー圧の扱いと選び方が違います。
- **利益相反**。著者のうち2人がメーカーから講演料を、1人が原稿作成の謝金を受けており（いずれもこの研究とは別の仕事）、著者の大学とメーカーの間に研究契約があります [Mojoli CritCare2023]。

今のところ、この方法だけでPEEPを決めません。開く肺が多いと判定した患者で、今のPEEPが低すぎないか、PEEPを下げてコンプライアンスが上がったのは開閉が増えたせいではないか、を考える材料として使います。

## §8 どう使い分けるか

どの方法も、1つの数字だけでPEEPを決めません。R/I ratio を先に測って P/V Tool で補い、開く肺が多い患者でだけ高めのPEEPを探ります。

### 8-1. 方法を並べる

**表16｜3つの方法**

| | P/V Tool（NMD） | R/I ratio | Tidal PV loop |
|---|---|---|---|
| **答える問い** | この肺は、圧をかければ開くか | この肺は、圧をかければ開くか | 今の設定で、1呼吸ごとに開閉しているか |

| | P/V Tool（NMD） | R/I ratio | Tidal PV loop |
|---|---|---|---|
| **要るもの** | P/V Tool のある機種（C6） | 量規定の換気ができる人工呼吸器 | P/V Tool のある機種（C6） |
| **かける圧** | 40 $cmH_2O$まで上げる | 今より上げない（PEEP 15 $cmH_2O$まで） | ふだんの換気と同じ範囲（PEEPからプラトー圧まで） |
| **換気が止まる時間** | 35秒あまり | 止まらない（呼吸数を下げる） | 1回10〜15秒ほど |
| **待つ時間** | ほぼ無い | 高いPEEPで10〜30分 | 下げながら描くときは、段ごとに1〜2分 |
| **読む値** | 最大距離、最大容量 | 呼気量2つ、プラトー圧1つ | dV の平均（面積÷駆動圧）。画面の dV の曲線を100 mLの高さと見比べる |
| **区切り** | 41% | 0.5 | 100 mL |
| **もとの研究** | 25例、CTと比較 | 45例、複数のPVループの方法と比較 | COVID-19の38例。同じ指標の次の変化と比較。臨床の運用は私信 |
| **気道閉塞** | 吸気枝で見える | 別に確かめて補正する | — |
| **総説での位置** | 上位の手段の1つ | 最初に使う方法 | — |

**この資料では、R/I ratio を先に測り、P/V Tool は補助に使います。総説が最初の方法として挙げるのは、P/F と R/I ratio で、PVループのヒステリシスはその次の手段の1つに置かれているからです** [Grieco ICM2026]。

Tidal PV loop は、開く肺が多いと判定した患者で、PEEPの値を詰めるときの材料です（提案の段階）。1つの数字だけでPEEPを決めず、向きがそろうかを見ます。

2つの結果が食い違ったら、開く肺が少ない側として扱い、高いPEEPを追いません。この扱いは、文献に書かれた方法ではなく、この資料の考え方です。2つの方法の食い違いをどう扱うかを調べた研究は見つかりませんでした。少ない側に倒すのは、開かない肺に高いPEEPをかける害が試験で繰り返し示されているからです（§2-2）。

### 8-2. 判定の流れ

**測った結果は、PEEPを上げにいくか、上げずにとどめるかの判断に使います（図18）。PEEPの数字そのものを出す道具ではありません** [Mojoli CurrOpinCritCare2024]。

**挿管中で自発呼吸のないARDS**

PEEP 5 $cmH_2O$で P/F 200超（高度の肥満を除く）→ 測らず PEEP 5〜8 $cmH_2O$

▼

**P/F 200以下：気道閉塞を確かめる**

AOPがあれば、PEEPをそれより下に置かない

▼

**測る**

R/I ratio（§5）

P/V Tool の NMD（§4）

▼

**開く肺が少ない側**

R/I ratio 0.5未満

NMD 41%未満

2つが食い違う

**→ PEEP 5〜8 $cmH_2O$にとどめる**

低酸素が続けば、腹臥位とVV-ECMOをそれぞれの適応で

**開く肺が多い側**

R/I ratio 0.5以上

NMD 41%以上

**→ 高めのPEEPを探る**

上限：プラトー圧28〜30、経肺圧23〜25 $cmH_2O$、右室

**値を詰める案：Tidal PV loop（§7、提案の段階）**

▼

**PEEPを動かしたら確かめる**

コンプライアンス、駆動圧、$CO_2$、血圧と右室。悪くなれば戻す

区切りの値は目安。出典：Grieco ICM 2026、Chen AJRCCM 2020、Chiumello CCM 2020

図18. **測った結果からPEEPへ**

### 8-3. 低いとき

**開く肺が少ないと判定したら、高いPEEPを追いません。総説は PEEP 5〜8 $cmH_2O$ にとどめる手順を示しています** [Grieco ICM2026]。**AOPがあれば、PEEPはそれより下にしません。**

低酸素が続くときは、人工呼吸器の圧を上げるのでなく、腹臥位、VV-ECMOをそれぞれの適応で検討します。腹臥位を行うかどうかは、PVループの形でなく、重症度（PEEP 5 $cmH_2O$以上で P/F 150未満が続く）で判断します（腹臥位療法）。

### 8-4. 高いとき

**開く肺が多いと判定したら、高めのPEEPを探ります。探し方としてガイドラインが挙げるのは、高PEEP/$FiO_2$表を使う方法と、プラトー圧が28〜30 $cmH_2O$になるまでPEEPを上げる方法です** [ATS2024]。**どちらもリクルートメント手技を伴いません。PEEPを少しずつ下げながら、1呼吸ごとの開閉を見て決める方法も提案されています（§7。提案の段階）。**

上げる範囲には上限が3つあります。プラトー圧28〜30 $cmH_2O$、吸気終末の経肺圧23〜25 $cmH_2O$（食道内圧を測っている場合）、右室の機能です [Grieco ICM2026]。当院の駆動圧の目標は15 $cmH_2O$未満です。

PEEPを上げたら、P/F だけで成功と判断しません。コンプライアンス、駆動圧、呼気終末$CO_2$、血圧と右室を並べて見ます。酸素化だけが良くなり、コンプライアンスが下がって駆動圧が上がったなら、過膨張を疑って戻します（ARDS §6-4）。

### 8-5. 記録

**測定は、条件が違うと値を比べられません。次の項目をそろえて診療録に残します。**

**表17｜記録する項目**

| 区分 | 項目 |
|---|---|
| **条件** | 日時、挿管からの日数、体位、鎮静の深さと筋弛緩の有無 |
| **測定前の設定** | モード、1回換気量、PEEP、$FiO_2$、プラトー圧、駆動圧、P/F |
| **P/V Tool** | スタート圧、トップ圧、End PEEP、立上り速度。最大距離、最大容量、NMD。吸気枝の折れ点（AOPの疑い） |
| **R/I ratio** | 高いPEEPと低いPEEP、待った時間、呼気量①と②、プラトー圧③、AOP、R/I ratio |
| **Tidal PV loop** | 各段のPEEP、プラトー圧、駆動圧、呼吸数。ヒステリシスの読み（100 mL未満か、超えたか）、ループの形、コンプライアンス。手技を行ったか。選んだPEEPと、その組の駆動圧で描き直した値 |
| **経過** | 血圧と$SpO_2$の最低値、中止したか、その理由 |
| **判断** | 高い側か低い側か、決めたPEEP、変更後のプラトー圧と駆動圧とP/F |

### 8-6. 測り直すとき

**リクルータビリティは、同じ患者でも変わります。もとの研究は、どちらも仰臥位の、発症早期の患者で測っており、体位による違いは調べていません** [Chen AJRCCM2020] [Chiumello CCM2020]。**腹臥位にしたあと、日が経って画像や酸素化が変わったあとに、PEEPを決め直すなら測り直します。前の値をそのまま使いません。Tidal PV loop は短く描けるので、開発した施設では、毎朝と、体位や設定を変えたときに描いています（§7-5）** [施設での運用（私信）]。

## 主要文献


- Briel M, Meade M, Mercat A, et al. Higher vs lower positive end-expiratory pressure in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: systematic review and meta-analysis. JAMA. 2010;303(9):865-873. doi:10.1001/jama.2010.218

- Writing Group for the ART Investigators. Effect of lung recruitment and titrated PEEP vs low PEEP on mortality in patients with ARDS. JAMA. 2017;318(14):1335-1345. doi:10.1001/jama.2017.14171
- Hodgson CL, et al. Maximal recruitment open lung ventilation in ARDS (PHARLAP). Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(11):1363-1372. doi:10.1164/rccm.201901-0109OC
- Dianti J, et al. Association of PEEP and lung recruitment selection strategies with mortality in ARDS: a systematic review and network meta-analysis. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205(11):1300-1310. doi:10.1164/rccm.202108-1972OC
- Constantin JM, et al; AZUREA Network. Personalised mechanical ventilation tailored to lung morphology versus low PEEP for patients with ARDS in France (the LIVE study). Lancet Respir Med. 2019;7(10):870-880. doi:10.1016/S2213-2600(19)30138-9
- Gattinoni L, et al. Lung recruitment in patients with the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2006;354(17):1775-1786. doi:10.1056/NEJMoa052052
- Caironi P, et al. Lung recruitability is better estimated according to the Berlin definition of ARDS at standard 5 cm H2O rather than higher PEEP. Crit Care Med. 2015;43(4):781-790. doi:10.1097/CCM.0000000000000770
- Caironi P, et al. Lung opening and closing during ventilation of ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2010;181(6):578-586. doi:10.1164/rccm.200905-0787OC
- de Matos GF, et al. How large is the lung recruitability in early ARDS: a prospective case series of patients monitored by computed tomography. Crit Care. 2012;16(1):R4. doi:10.1186/cc10602
- Jonkman AH, et al. Lung recruitment assessed by electrical impedance tomography (RECRUIT). Am J Respir Crit Care Med. 2023;208(1):25-38. doi:10.1164/rccm.202212-2300OC
- Chen L, Del Sorbo L, Grieco DL, et al. Potential for lung recruitment estimated by the recruitment-to-inflation ratio in ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(2):178-187. doi:10.1164/rccm.201902-0334OC
- Chiumello D, Arnal JM, Umbrello M, et al. Hysteresis and lung recruitment in ARDS patients: a CT scan study. Crit Care Med. 2020;48(10):1494-1502. doi:10.1097/CCM.0000000000004518（訂正 Crit Care Med. 2022;50(3):e339）
- Demory D, Arnal JM, Wysocki M, et al. Recruitability of the lung estimated by the pressure volume curve hysteresis in ARDS patients. Intensive Care Med. 2008;34(11):2019-2025. doi:10.1007/s00134-008-1167-8
- Nakayama R, Bunya N, Katayama S, et al. Correlation between the hysteresis of the pressure-volume curve and the recruitment-to-inflation ratio in patients with coronavirus disease 2019. Ann Intensive Care. 2022;12(1):106. doi:10.1186/s13613-022-01081-x
- Arnal JM, Paquet J, Wysocki M, et al. Optimal duration of a sustained inflation recruitment maneuver in ARDS patients. Intensive Care Med. 2011;37(10):1588-1594. doi:10.1007/s00134-011-2323-0
- Cressoni M, et al. Opening pressures and atelectrauma in ARDS. Intensive Care Med. 2017;43(5):603-611. doi:10.1007/s00134-017-4754-8
- Borges JB, et al. Reversibility of lung collapse and hypoxemia in early ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174(3):268-278. doi:10.1164/rccm.200506-976OC
- Mojoli F, Pozzi M, Arisi E, Mongodi S, Orlando A, Maggio G, Capra Marzani F, Brochard L. Tidal lung hysteresis to interpret PEEP-induced changes in compliance in ARDS patients. Crit Care. 2023;27(1):233. doi:10.1186/s13054-023-04506-6（PMID 37312187。CC BY 4.0）
- Grasselli G, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. Intensive Care Med. 2023;49(7):727-759. doi:10.1007/s00134-023-07050-7
- ARDS診療ガイドライン作成委員会. ARDS診療ガイドライン2021. 日集中医誌. 2022;29(4):295-332. doi:10.3918/jsicm.29_295（英語版 J Intensive Care. 2022;10:32. doi:10.1186/s40560-022-00615-6）
- Hamilton Medical AG. P/V Tool Pro User Guide. 10067117/01. 2021-12-07.／P/V Tool Quick Reference Card. 10073162/02. 2024-08-15.（メーカーの資料。公式の推奨ではないと明記されている）／P/V Tool 製品パンフレット. ELO20240211N.00. 2024.

- Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An Update on Management of Adult Patients with ARDS: An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):24-36.
- Grieco DL, Coudroy R, Jonkman AH, et al. PEEP and alveolar recruitment after 60 years of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026.
- Mojoli F, Pozzi M, Arisi E. Setting positive end-expiratory pressure: using the pressure-volume curve. Curr Opin Crit Care. 2024;30(1):35-42. doi:10.1097/MCC.0000000000001127（PMID 38085871。オンライン公開は2023年12月）
- Servetti A, Battaglini D, Patroniti NA, Al Sharie S, Jouryyeh B, Al-Husinat L, Marini JJ, Rocco PRM. Optimising positive end-expiratory pressure in acute respiratory distress syndrome: a narrative review of approaches to titration. Br J Anaesth. 2026;136(5):1472-1481. doi:10.1016/j.bja.2025.12.048
- Mojoli F. From VILI to PSILI.（講演資料。国内講演、2024年6〜7月）。本文では「Mojoli 講演2024」の札で引く
- 日本光電工業. Tidal PV loop の臨床応用（資料、14枚。発行年の記載なし）。本文では「日本光電 資料」の札で引く。原著の手順と、講演資料と同じ症例の画面を日本語でまとめたもの
- Tidal PV loop を開発した施設での臨床の運用。私信（2026年11月）。論文として公表されていない。本文では「施設での運用（私信）」の札で引く